

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ TRI THỨC

Báo cáo dự đoán giá nhà với hồi quy tuyến tính

Đề tài: Báo cáo dự đoán giá nhà với hồi quy tuyến tính

Môn học: Phương pháp toán cho trí tuệ nhân tạo

Sinh viên thực hiện:

Trần Trọng Tú

Giáo viên hướng dẫn:

ThS. Nguyễn Ngọc Toàn

Ngày 6 tháng 4 năm 2026





Mục lục

I	Tổng quan bài toán	1
1	Mục tiêu	1
2	Dữ liệu thực nghiệm	1
3	Phương pháp tiếp cận	2
II	Phân tích Khám phá Dữ liệu	2
1	Tổng quán cấu trúc dữ liệu	2
2	Thống kê mô tả dữ liệu định lượng	3
3	Phân tích biến mục tiêu (SalePrice)	4
4	Phân tích phân phối của một số đặc trưng số	6
5	Phân tích Ma trận tương quan	7
6	Đối chiếu thống kê giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra	9
III	Tiền xử lý dữ liệu	10
1	Ép kiểu dữ liệu	11
2	Xử lý dữ liệu thiếu	11
3	Mã hóa biến phân loại	12
4	Chuẩn hóa dữ liệu định lượng (Feature Scaling)	12
IV	Cơ sở toán học và Kiến trúc thuật toán Hồi quy	13
1	Thiết lập Hàm mục tiêu	13
1.1	Hàm mất mát Huber xử lý điểm dị biệt	13
1.2	Điều chuẩn L2 chống quá khớp	14

2	Dẫn xuất Toán học cho Gradient Descent	14
3	Kỹ thuật Hiện thực hóa và Tối ưu mã nguồn	15
V	Phương pháp Kiểm định và Đánh giá Mô hình	16
1	Hàm mục đích chung theo phương pháp K-nếp gấp	16
2	Chiến lược kiểm soát rò rỉ dữ liệu (Data Leakage)	17
VI	Xây dựng mô hình Hồi quy tuyến tính	17
1	Mô hình 1: Sử dụng toàn bộ đặc trưng đầu vào (Yêu cầu 2a)	17
1.1	Cài đặt và Huấn luyện	17
1.2	Công thức hồi quy	18
1.3	Kết quả đánh giá trên tập Kiểm tra	20
2	Mô hình 2: Sử dụng duy nhất một đặc trưng (Yêu cầu 2b)	20
2.1	Lựa chọn 5 đặc trưng ứng viên	20
2.2	Đánh giá thông qua K-Fold Cross-Validation	21
2.3	Công thức hồi quy và kết quả cơ sở	22
2.4	Tinh chỉnh siêu tham số	22
2.5	Công thức hồi quy và Đánh giá trên tập Kiểm tra	23
3	Xây dựng Mô hình Đa biến Nâng cao (Yêu cầu 2c)	24
3.1	Phương án 1: Trích xuất đặc trưng dựa trên Kiến thức Thực tế	24
3.2	Phương án 2: Tối ưu hóa Thống kê và Khai phá Phi tuyến	26
3.3	Phương án 3: Khai phá Đặc trưng Nâng cao và Biến đổi Mục tiêu	31
3.4	Tổng kết và Đánh giá Chuyên sâu 3 Phương án Trích xuất Đặc trưng	32
3.5	Đánh giá Mô hình Tối ưu trên Tập Kiểm thử	34
3.6	Đánh giá Độ ổn định bằng Tập Validation và Phân tích Phần dư	38
4	Chẩn đoán Sau Huấn luyện: So sánh Ưu, Nhược điểm các Mô hình	41
VII	Kết quả và Báo cáo Tổng hợp	47
1	Tóm tắt Kết quả Toàn diện	47
2	Kết luận Quan trọng Rút ra từ Thực nghiệm	47
2.1	1. Sức mạnh Vượt bậc của Biến đổi Biến Mục tiêu	47
2.2	2. Tầm quan trọng Của Feature Engineering Thực tế Hơn Dữ liệu Tho	48
2.3	3. Lê thối của One-Hot Encoding trong Bài toán Hồi quy	48

2.4	4. Hiệu quả của Điều chuẩn L2 và Siêu tham số Nhẹ	49
2.5	5. Vai trò Quyển Định Của Cross-Validation	49
3	Những Kết luận Thực sự Quan trọng	50
3.1	Kết luận 1: Số lại không phải lúc nào cũng Tốt	50
3.2	Kết luận 2: "Data Preprocessing là Nửa Công việc"	50
3.3	Kết luận 3: Tầm quan trọng Của Biến đổi Biến Mục tiêu	51
3.4	Kết luận 4: Việc Thiếu một Đặc trưng Duy nhất có thể Chí mạng	51
4	Các Kết Luận Thật Sự Quan Trọng	52
VIII	Đề Xuất Xây Dựng Mô Hình Hiện Đại Hơn	53
1	Phân Tích Những Hạn Chế Của Mô Hình Hiện Tại	53
1.1	Hạn chế 1: Tuyến tính Cứng nhắc	53
1.2	Hạn chế 2: Thủ công Feature Engineering	53
1.3	Hạn chế 3: Không Xử lý Dữ liệu Chuỗi Thời gian	54
1.4	Hạn chế 4: Không Xử lý Bất định (Uncertainty Quantification)	54
1.5	Hạn chế 5: Không Giải Thích	54
2	Các Giải Pháp Khắc Phục Những Vấn Đề Chính	55
2.1	Vấn đề 1: Tuyến tính Cứng nhắc — Giải pháp: Ensemble Methods	55
2.2	Vấn đề 2: Thủ công Feature Engineering — Giải pháp: Tự động Trích Xuất Đặc trưng	55
2.3	Vấn đề 3: Không Xử lý Chuỗi Thời gian — Giải pháp: Time Series Integration	56
2.4	Vấn đề 4: Không Xử lý Bất định — Giải pháp: Bayesian Regression & Un- certainty Quantification	56
2.5	Vấn đề 5: Không Giải Thích — Giải pháp: SHAP & Interpretability	57

Danh sách bảng

1	Tỷ lệ giá trị khuyết (missing) theo biến: so sánh Train vs Test	9
2	So sánh thống kê mô tả chọn lọc (Train vs Test)	10
3	Kết quả 5-Fold Cross-Validation cho mô hình đơn biến	21
4	Model Performance Evaluation	41
5	Bảng so sánh hiệu suất các mô hình hồi quy	47

Danh sách hình vẽ

1	Phân phối lệch phải của biến mục tiêu SalePrice	5
2	Biểu đồ phân phối của các đặc trưng diện tích cơ bản	6
3	Ma trận tương quan của top 10 đặc trưng với SalePrice	8
4	Đồ thị hội tụ của hàm Huber Loss trong quá trình huấn luyện Mô hình 1	18
5	Chứng minh sự bùng nổ theo cấp số nhân của Giá nhà theo Chất lượng.	27
6	Chứng minh sự suy giảm phi tuyến của Giá nhà theo Tuổi cải tạo.	28
7	Đường cong hội tụ MAE của tập Train và Test qua các kỷ nguyên (Epochs) huấn luyện.	37
8	So sánh phân phối SalePrice giữa tập huấn luyện và tập validation.	38
9	Đối chiếu sai số tuyệt đối trung bình (MAE) trên các tập dữ liệu.	39
10	Phân phối của phần dư (Residuals) trên tập Validation.	40
11	Biểu đồ so sánh MAE Train và Test giữa 3 mô hình.	41
12	Biểu đồ Prediction vs Actual trên tập Test cho ba mô hình.	43
13	Phân phối của phần dư (Residuals) trên tập Test cho ba mô hình.	44
14	Biểu đồ Normal Probability (Q-Q Plot) kiểm tra tính chuẩn hóa của phần dư trên 3 mô hình.	45
15	Biểu đồ phân tán Actual vs Predicted với dải sai số cho phép $\pm 10\%$ và phân loại các điểm ngoại lai dự đoán.	46

I Tổng quan bài toán

Trong phần này, báo cáo sẽ trình bày chi tiết về mục tiêu thực hiện, đặc điểm của tập dữ liệu được sử dụng và phương pháp tiếp cận cốt lõi trong việc xây dựng mô hình dự báo giá nhà.

1 Mục tiêu

Mục tiêu chính của đề án này là nghiên cứu, cài đặt và tối ưu hóa mô hình **Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)**. Thay vì sử dụng các thư viện hỗ trợ sẵn như *scikit-learn*, trọng tâm của bài toán là:

- Cài đặt thuật toán **Gradient Descent** từ con số không để tối ưu hóa hàm mất mát (Loss Function).
- Hiểu rõ cơ chế cập nhật trọng số $\mathbf{w}$ thông qua vector đạo hàm.
- Đạt được độ chính xác tối ưu trên tập dữ liệu thực tế thông qua việc tinh chỉnh các siêu tham số (Hyperparameters) như tốc độ học (*learning rate*) và số vòng lặp (*epochs*).
- Hiểu rõ các cách kiểm tra mô hình bằng k-fold cross-validation hay chia tập train thành 2 tập train và validation để kiểm tra bias.
- Đạt được độ chính xác tối ưu trên tập dữ liệu thực tế thông qua việc tinh chỉnh các siêu tham số (Hyperparameters) như tốc độ học (*learning rate*) và số vòng lặp (*epochs*).

2 Dữ liệu thực nghiệm

Tập dữ liệu được sử dụng trong bài toán này là tập dữ liệu dự đoán giá nhà nổi tiếng từ cuộc thi *House Prices: Advanced Regression Techniques*. Đây là một tập dữ liệu phong phú với các đặc điểm:

- **Số lượng đặc trưng (Features):** Tập dữ liệu bao gồm 79 biến giải thích mô tả gần như mọi khía cạnh của các căn nhà tại Ames, Iowa. Các đặc trưng này bao gồm cả biến định lượng (numerical) như diện tích đất (*LotArea*), diện tích sống (*GrLivArea*) và các biến định tính (categorical) như vị trí (*Neighborhood*), loại hình nhà (*MSSubClass*).
- **Biến mục tiêu (Target Variable):** Là cột *SalePrice* - giá bán của căn nhà tính theo đơn vị USD. Đây là một biến số liên tục, phù hợp cho bài toán hồi quy.

- **Thách thức của dữ liệu:** Dữ liệu chứa nhiều giá trị thiếu, các điểm dị biệt và sự chênh lệch lớn về thang đo giữa các đặc trưng, đòi hỏi quy trình tiền xử lý nghiêm ngặt.

3 Phương pháp tiếp cận

Báo cáo tập trung vào việc áp dụng các kiến thức toán học về đại số tuyến tính và giải tích để giải quyết bài toán, với sự nâng cấp đáng kể so với hồi quy tuyến tính cơ bản:

- **Tính toán dựa trên ma trận:** Thay vì sử dụng vòng lặp vô hướng truyền thống, chúng ta tính toán dự đoán $\hat{y} = \mathbf{X}\mathbf{w}$ và gradient trên toàn bộ tập dữ liệu bằng các phép nhân ma trận. Cách tiếp cận này tận dụng tối đa sức mạnh của thư viện NumPy, giảm thiểu rủi ro thất cổ chai tính toán.
- **Tối ưu hóa bằng Huber Loss & L2 Regularization:** Thay vì sử dụng MSE truyền thống vốn nhạy cảm với dữ liệu nhiễu (outliers), mô hình sử dụng hàm mất mát **Huber** kết hợp với **L2 Regularization (Ridge)**. Gradient Descent được tính toán dựa trên đạo hàm của hàm mục tiêu lai này, kết hợp cùng cơ chế *Inverse Time Decay* cho tốc độ học (α), giúp mô hình hội tụ ổn định và tránh hiện tượng Overfitting hiệu quả.

II Phân tích Khám phá Dữ liệu

1 Tổng quan cấu trúc dữ liệu

Bước đầu tiên trong quá trình xây dựng mô hình là thấu hiểu tập dữ liệu đầu vào. Thông qua việc quét thống kê cơ bản trên tập huấn luyện (Training set), ta có cái nhìn tổng quan về không gian đặc trưng cũng như đánh giá sơ bộ về chất lượng dữ liệu hiện tại.

Dựa trên kết quả trích xuất ban đầu, tập huấn luyện mang các đặc điểm chính sau:

- **Kích thước chiều không gian:** Tập dữ liệu bao gồm **1460 mẫu** và **79 đặc trưng độc lập**. Số lượng đặc trưng tương đối lớn, chứa đựng nhiều thông tin phức tạp về đặc tính của bất động sản. Điều này gợi ý rằng mô hình có thể đối mặt với rủi ro đa cộng tuyến và cần đến các kỹ thuật điều chuẩn như L2 (Ridge) mà chúng ta sẽ thiết lập trong thuật toán.
- **Đa dạng kiểu biến:** Các đặc trưng được chia thành hai nhóm rõ rệt, đòi hỏi các kỹ thuật xử lý khác nhau:

- *Dữ liệu phân loại (Categorical)*: Chiếm đa số với **43 biến** mang kiểu chuỗi (**str**) (ví dụ: **MSZoning**, **LotShape**, **Neighborhood**). Nhóm biến này mang ý nghĩa định tính và bắt buộc phải được mã hóa thành các ma trận số học (thông qua *One-Hot Encoding* hoặc *Label Encoding*) trước khi có thể thực hiện các phép nhân ma trận trong Gradient Descent.
- *Dữ liệu số (Numerical)*: Có **36 biến** định lượng, bao gồm 33 biến số nguyên (**int64**) và 3 biến số thực (**float64**).

- **Nhận xét về tình trạng Dữ liệu thiếu**

- **Nhóm thiếu do "Không tồn tại"**: Bao gồm các cột **PoolQC** (99.5%), **MiscFeature** (96.3%), **Alley** (93.7%), **Fence** (80.7%), và **FireplaceQu** (47.2%). Ở đây, **NaN** mang ý nghĩa thực tế là căn nhà *không có* tiện ích tương ứng (không có hồ bơi, hàng rào...).
→ *Hướng xử lý*: Thay thế **NaN** bằng chuỗi **"None"** để giữ lại thông tin "nhà không có tiện ích này".
- **Nhóm thiếu theo "Cụm"**: Nhóm đặc trưng về **Garage** thiếu đồng loạt 5.5% (nghĩa là không có garage). Nhóm đặc trưng về **Tầng hầm (Bsmt)** thiếu đồng loạt khoảng 2.5% - 2.6% (nghĩa là không có hầm).
→ *Hướng xử lý*: Với biến phân loại, điền **"None"**. Với biến dạng số (ví dụ diện tích, năm xây), điền giá trị 0.
- **Nhóm dữ liệu thực sự bị sót**:
 - * **LotFrontage** (17.7%): Mọi căn nhà đều phải có độ dài mặt tiền, do đó đây là dữ liệu bị người thu thập bỏ sót. → *Hướng xử lý*: Điền bằng giá trị trung vị (Median).
 - * **Electrical** (0.06%): Chỉ thiếu duy nhất 1 dòng. → *Hướng xử lý*: Điền bằng giá trị xuất hiện nhiều nhất (Mode).

2 Thống kê mô tả dữ liệu định lượng

Bảng thống kê mô tả cung cấp các độ đo quan trọng như trung bình (*mean*), độ lệch chuẩn (*std*), và các điểm phân vị (*quartiles*) cho 36 biến số học. Qua việc phân tích các chỉ số này, ta rút ra một số nhận định cốt lõi về phân phối của dữ liệu:

- **Sự chênh lệch thang đo:** Các đặc trưng mang giá trị và đơn vị đo lường hoàn toàn khác biệt. Ví dụ, `OverallQual` (Chất lượng tổng thể) chỉ dao động trong khoảng từ 1 đến 10, trong khi `LotArea` (Diện tích lô đất) có giá trị trung bình lên tới 10,516 và cực đại đạt 215,245. Sự chênh lệch biên độ khổng lồ này khẳng định rằng **bước Chuẩn hóa dữ liệu là bắt buộc**. Nếu đưa trực tiếp vào Gradient Descent, các biến có biên độ lớn như `LotArea` sẽ lấn át hoàn toàn gradient của các biến nhỏ, khiến mô hình hội tụ cực kỳ chậm hoặc thậm chí phân kỳ.
- **Dấu hiệu của phân phối lệch phải và Outliers:** Một dấu hiệu đặc trưng của sự bất thường là khi giá trị cực đại (*max*) lớn hơn rất nhiều so với điểm phân vị thứ 75 (75%). Ta có thể quan sát điều này ở nhiều biến quan trọng:

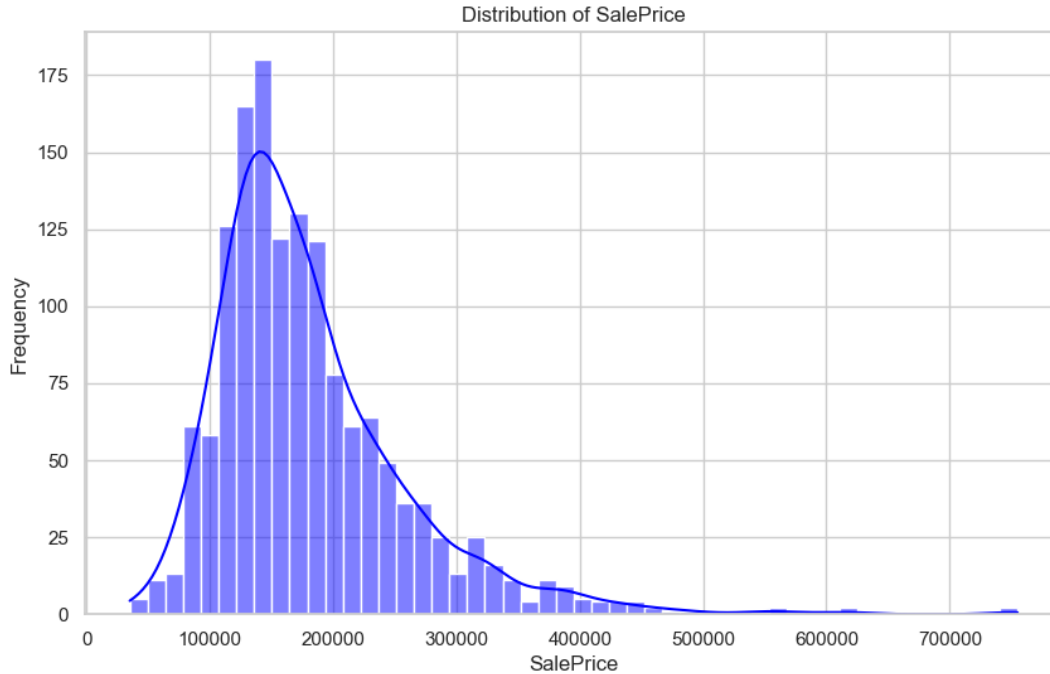
- `LotArea`: 75% số nhà có diện tích dưới 11,601 sqft, nhưng giá trị lớn nhất lên tới 215,245 sqft (gấp gần 20 lần).
- `BsmtFinSF1` (Diện tích hầm hoàn thiện): 75% dưới 712 sqft, nhưng có nhà lên tới 5,644 sqft.
- `MiscVal` (Giá trị tiện ích khác): Hầu hết là 0, nhưng có điểm bất thường trị giá 15,500\$.

→ *Hệ quả:* Các điểm dữ liệu dị biệt (*outliers*) này có thể kéo lệch siêu phẳng hồi quy nếu ta sử dụng hàm lỗi MSE truyền thống. Đây là lý do cốt lõi biện minh cho việc chúng ta **lựa chọn Huber Loss** trong thiết kế thuật toán, nhằm giảm thiểu sự nhạy cảm của mô hình đối với các ngoại lai này.

- **Tính thừa thớt của dữ liệu:** Nhiều biến có giá trị phân vị 25%, 50% (Trung vị) và thậm chí 75% đều bằng **0.0**. Điều này bao gồm `BsmtFinSF2`, `WoodDeckSF`, `EnclosedPorch`, `3SsnPorch`, `ScreenPorch`, `PoolArea`. Sự xuất hiện dày đặc của số 0 chứng tỏ đây là các tiện ích "xa xỉ" hoặc hiếm gặp mà phần lớn các ngôi nhà không sở hữu. Ta cần lưu tâm đến các biến này vì chúng có thể không mang lại nhiều thông tin (Zero Variance) và là ứng viên tiềm năng để loại bỏ nhằm giảm số chiều dữ liệu.

3 Phân tích biến mục tiêu (SalePrice)

Dựa vào biểu đồ phân phối và các chỉ số thống kê, ta có thể rút ra những đặc điểm quan trọng của biến mục tiêu `SalePrice`:



Hình 1: Phân phối lệch phải của biến mục tiêu SalePrice

- **Phân phối lệch phải:** Đồ thị có hình chuông nhưng không đối xứng. Phần đỉnh (chứa số lượng nhà nhiều nhất) tập trung ở mức giá từ 100,000 đến 200,000. Tuy nhiên, phần đuôi bên phải kéo rất dài, đại diện cho một số ít những căn nhà có giá trị rất cao (lên tới hơn 700,000).
- **Ý nghĩa của độ lệch:** Giá trị Skewness dương (> 0) xác nhận bằng toán học rằng dữ liệu đang bị lệch phải. Trong Hồi quy tuyến tính, nếu biến mục tiêu bị lệch, mô hình sẽ có xu hướng dự đoán kém hiệu quả hơn ở vùng giá trị cao và làm vi phạm giả định về phân phối chuẩn của phần dư.
- **Ý nghĩa của độ nhọn:** Phân phối chuẩn hoàn hảo có Kurtosis ≈ 3 . Khi giá trị Kurtosis lớn hơn đáng kể, nó chỉ ra rằng phân phối này có phần "đuôi nặng" (*heavy tails*), nghĩa là dữ liệu chứa nhiều giá trị ngoại lai (*outliers*) hơn bình thường. Những giá trị ngoại lai này có thể kéo lệch đường hồi quy, làm tăng sai số trung bình.

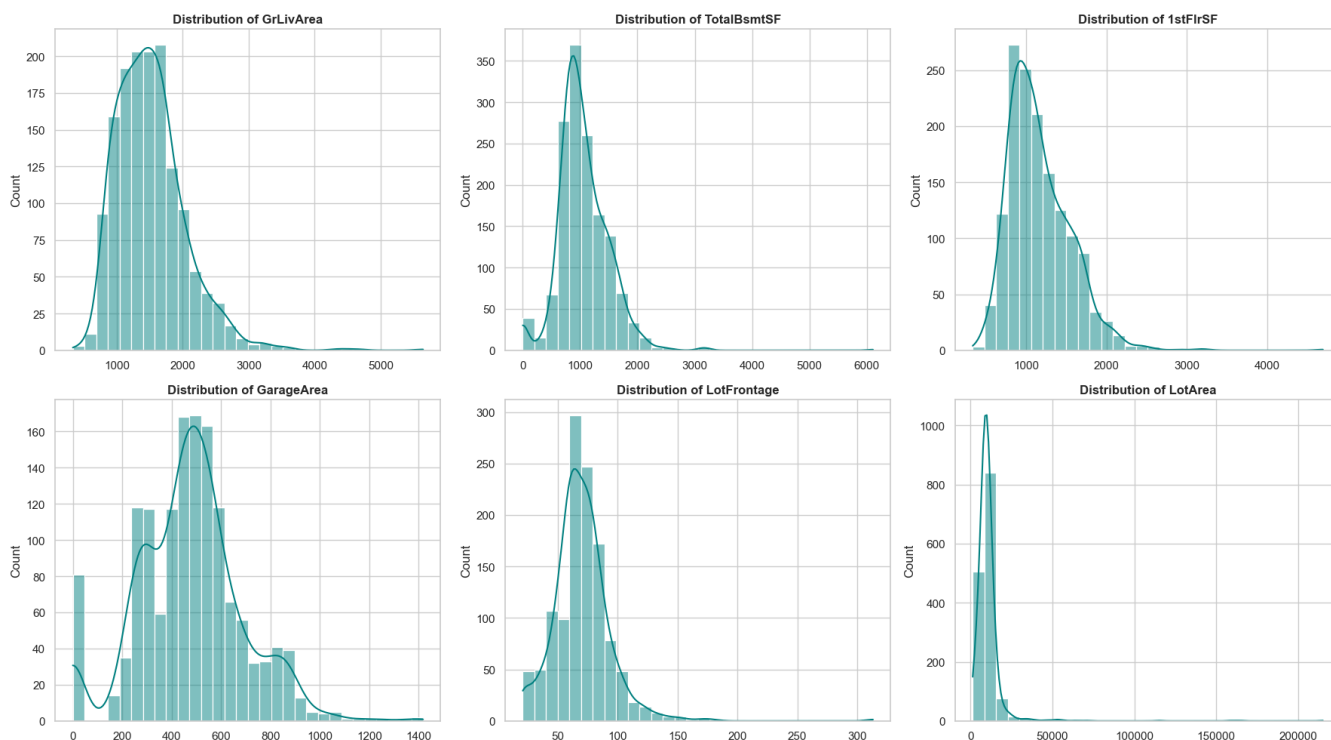
Định hướng tối ưu hóa (Tiền đề cho Mô hình 3 của câu 2c): Đặc điểm phân phối này là định hướng quan trọng để cải thiện mô hình. Để khắc phục sự ảnh hưởng của nhiễu và bất đối xứng, một phương pháp phổ biến là áp dụng phép biến đổi logarit:

$$y' = \log(y)$$

Phép biến đổi này tác động lên **SalePrice** nhằm nén các giá trị lớn lại, kéo phân phối về gần với phân phối chuẩn hơn. Điều này giúp hàm mục tiêu mượt mà hơn, tạo điều kiện cho thuật toán Gradient Descent học tập bộ trọng số **w** chính xác và ổn định.

4 Phân tích phân phối của một số đặc trưng số

Để hiểu rõ hơn về hình thái dữ liệu định lượng, ta quan sát biểu đồ phân phối của một số đặc trưng quan trọng liên quan đến diện tích và không gian:



Hình 2: Biểu đồ phân phối của các đặc trưng diện tích cơ bản

Dựa vào trực quan đồ thị ở Hình 2, ta có thể rút ra các nhận xét chi tiết sau:

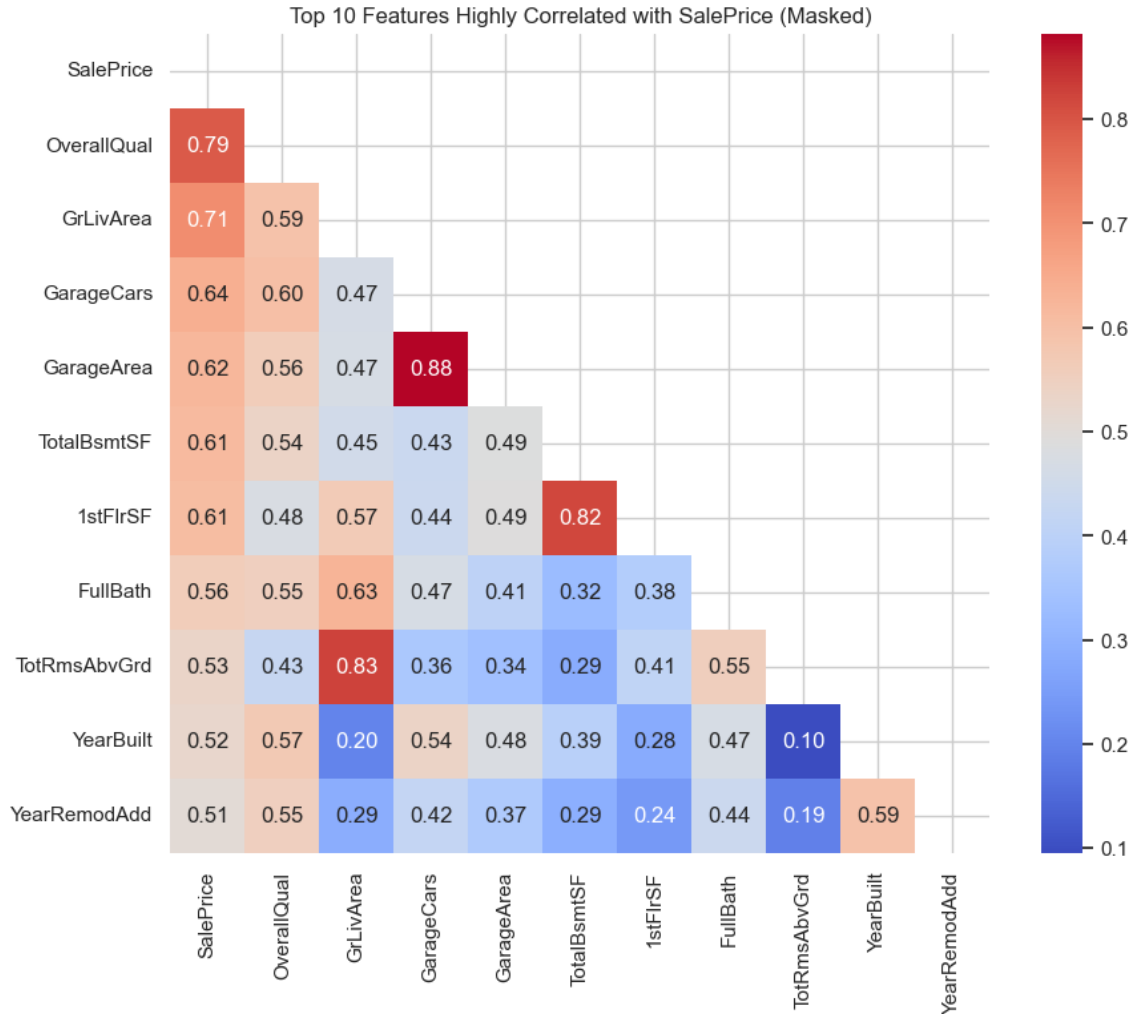
- **GrLivArea, 1stFlrSF, LotFrontage:** Phân phối có hình chuông nhưng bị kéo dài mạnh về bên phải. Nguyên nhân là do phần lớn các căn nhà có diện tích ở mức phổ thông, nhưng luôn tồn tại một lượng nhỏ các bất động sản có kích thước khổng lồ, làm lệch giá trị trung bình cao hơn trung vị.
- **LotArea (Diện tích lô đất):** Mức độ lệch phải cực kỳ nghiêm trọng. Đỉnh của biểu đồ dồn ép sát trục tung, trong khi trục hoành kéo dài đến hơn 200,000 sqft. Điều này cho thấy có

một vài "siêu dinh thự" hoặc điền trang có diện tích vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại của tập dữ liệu, đòi hỏi mô hình phải có cơ chế (như *Huber Loss*) để không bị những điểm này làm nhiễu.

- **TotalBsmtSF & GarageArea (Diện tích Hầm & Gara):** Phân phối có hình thái đặc biệt với một cột cao đột biến ngay tại giá trị 0. Điều này phản ánh hoàn toàn chính xác bối cảnh thực tế dữ liệu (đã phân tích ở phần Missing Values): có một tỷ lệ không nhỏ các căn nhà hoàn toàn không có tầng hầm hoặc không có Gara (tương ứng với diện tích bằng 0). Phần dữ liệu còn lại (lớn hơn 0) vẫn duy trì hình thái lệch phải.

5 Phân tích Ma trận tương quan

Biểu đồ Heatmap thể hiện hệ số tương quan Pearson (r) giữa top 10 đặc trưng dạng số có ảnh hưởng lớn nhất đối với biến mục tiêu **SalePrice**. Từ các giá trị này, ta rút ra 3 nhận xét quan trọng phục vụ cho việc xây dựng mô hình Hồi quy tuyến tính:



Hình 3: Ma trận tương quan của top 10 đặc trưng với SalePrice

- 1. Các đặc trưng có sức mạnh dự đoán cao nhất (Tương quan với SalePrice):
 - OverallQual (Chất lượng tổng thể): Đạt mức tương quan cao nhất là **0.79**. Đây là biến số quan trọng nhất quyết định giá nhà.
 - GrLivArea (Diện tích không gian sống): Theo sát ở mức **0.71**.
 - Nhóm các đặc trưng liên quan đến tiện ích và kích thước khác như GarageCars (0.64), GarageArea (0.62), TotalBsmtSF (0.61), và 1stFlrSF (0.61) cũng cho thấy mối quan hệ tỷ lệ thuận rất rõ rệt. Đây sẽ là những ứng viên hàng đầu cho việc xây dựng mô hình một biến ở **Yêu cầu 2b**.
- 2. Phát hiện hiện tượng Đa cộng tuyến giữa các biến đầu vào: Nhìn vào phần giao nhau giữa các đặc trưng đầu vào, ta phát hiện nhiều cặp biến mang lượng thông tin gần như

trùng lặp nhau (hệ số tương quan rất cao):

- **GarageCars và GarageArea:** Tương quan lên tới **0.88** (Sức chứa xe và diện tích bãi xe tỷ lệ thuận trực tiếp với nhau).
 - **GrLivArea và TotRmsAbvGrd:** Tương quan **0.83** (Diện tích nhà càng lớn thì tổng số phòng càng nhiều).
 - **TotalBsmtSF và 1stFlrSF:** Tương quan **0.82** (Diện tích hầm thường bằng diện tích tầng 1).
- **3. Hướng giải quyết:** Sự tồn tại của đa cộng tuyến (như phân tích ở mục 2) sẽ làm suy giảm độ tin cậy của thuật toán Hồi quy tuyến tính, khiến các trọng số **w** trở nên nhạy cảm và kém ổn định. Do đó, chiến lược tối ưu là ta chỉ nên giữ lại một biến đại diện mang nhiều thông tin nhất trong mỗi cặp trùng lặp. Ví dụ: Giữ lại **GarageCars** (bỏ **GarageArea**), giữ lại **GrLivArea** (bỏ **TotRmsAbvGrd**). Việc này giúp giảm số chiều dữ liệu mà không làm mất đi sức mạnh dự đoán của mô hình.

6 Đối chiếu thống kê giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra

Việc đối chiếu này giúp kiểm chứng tính nhất quán của dữ liệu và khả năng tổng quát hóa của thuật toán. Dựa trên bảng thống kê (Bảng 1 và Bảng 2), ta rút ra các nhận xét cốt lõi sau:

Bảng 1: Tỷ lệ giá trị khuyết (missing) theo biến: so sánh Train vs Test

Biến	Train Missing (%)	Test Missing (%)	Difference (%)
MSZoning	0.0	0.27416	0.27416
Utilities	0.0	0.13708	0.13708
BsmtFullBath	0.0	0.13708	0.13708
BsmtHalfBath	0.0	0.13708	0.13708
Functional	0.0	0.13708	0.13708
Exterior2nd	0.0	0.06854	0.06854
Exterior1st	0.0	0.06854	0.06854
BsmtUnfSF	0.0	0.06854	0.06854
BsmtFinSF2	0.0	0.06854	0.06854
BsmtFinSF1	0.0	0.06854	0.06854
TotalBsmtSF	0.0	0.06854	0.06854
KitchenQual	0.0	0.06854	0.06854
GarageCars	0.0	0.06854	0.06854
GarageArea	0.0	0.06854	0.06854
SaleType	0.0	0.06854	0.06854

Bảng 2: So sánh thống kê mô tả chọn lọc (Train vs Test)

	Train				Test			
	OverallQual	GrLivArea	GarageCars	TotalBsmtSF	OverallQual	GrLivArea	GarageCars	TotalBsmtSF
count	1460.0	1460.0	1460.0	1460.0	1459.0	1459.0	1458.0	1458.0
mean	6.1	1515.5	1.8	1057.4	6.1	1486.0	1.8	1046.1
std	1.4	525.5	0.7	438.7	1.4	485.6	0.8	442.9
min	1.0	334.0	0.0	0.0	1.0	407.0	0.0	0.0
25%	5.0	1129.5	1.0	795.8	5.0	1117.5	1.0	784.0
50%	6.0	1464.0	2.0	991.5	6.0	1432.0	2.0	988.0
75%	7.0	1776.8	2.0	1298.2	7.0	1721.0	2.0	1305.0
max	10.0	5642.0	4.0	6110.0	10.0	5095.0	5.0	5095.0

- **1. Tình trạng phân bố dữ liệu thiếu:** Tỷ lệ khuyết dữ liệu giữa tập huấn luyện và kiểm tra cực kỳ đồng đều (chênh lệch lớn nhất chỉ 0.8% ở `MasVnrType`). Các cột thiếu trầm trọng (trên 80%) như `PoolQC`, `MiscFeature` xuất hiện ở cả hai tập và đều mang ý nghĩa thực tế là "không có tiện ích" chứ không phải dữ liệu bị lỗi.
- **2. Rủi ro khuyết dữ liệu cục bộ:** Quan sát đặc trưng `GarageCars` và `TotalBsmtSF`, ta thấy chúng đầy đủ 100% ở tập huấn luyện nhưng lại bị khuyết vài dòng ở tập kiểm tra. Để tránh lỗi gián đoạn khi dự đoán thực tế, quy trình tiền xử lý bắt buộc phải thiết lập cơ chế điền khuyết tự động (ví dụ: dùng trung vị) một cách tổng quát cho toàn bộ các cột định lượng.
- **3. Phân phối thống kê mô tả:** Các đại lượng cốt lõi gồm trung bình, độ lệch chuẩn và tứ phân vị của các đặc trưng quan trọng nhất (như `OverallQual`, `GrLivArea`) gần như khớp nhau hoàn toàn giữa hai tập. Do dữ liệu không bị hiện tượng trôi dạt, ta có cơ sở vững chắc để tin rằng mô hình sẽ duy trì được độ chính xác cao khi đánh giá trên tập kiểm tra.

III Tiền xử lý dữ liệu

Quy trình tiền xử lý đóng vai trò huyết mạch, quyết định trực tiếp đến sự hội tụ và độ chính xác của thuật toán Gradient Descent. Toàn bộ các phép biến đổi trong hệ thống được thiết kế với nguyên tắc tối thượng: **Ngăn chặn rò rỉ dữ liệu**. Mọi tham số thống kê (trung vị, mode, trung bình, phương sai) bắt buộc chỉ được trích xuất từ tập huấn luyện và sau đó được áp dụng như những hằng số tĩnh lên tập kiểm tra.

1 Ép kiểu dữ liệu

Bước đầu tiên trong quy trình là rà soát ý nghĩa của các biến. Đặc trưng `MSSubClass` mang các giá trị định lượng (20, 30, 60...) nhưng bản chất lại đại diện cho các hạng mục phân loại khác nhau. Nếu giữ nguyên kiểu số, thuật toán Hồi quy tuyến tính sẽ hiểu sai lệch rằng "nhà loại 60 có giá trị gấp 3 lần nhà loại 20". Do đó, ta bắt buộc phải ép kiểu biến này sang dạng chuỗi `str` để hệ thống xử lý nó như một biến phân loại.

2 Xử lý dữ liệu thiếu

Chiến lược điền khuyết được chia thành 3 cơ chế chuyên biệt, kết hợp giữa kiến thức miền (Domain Knowledge) và suy luận thống kê:

- **Cơ chế 1: Điền khuyết theo ý nghĩa vật lý (Domain Knowledge Imputation):** Dựa trên từ điển dữ liệu, nhóm biến về tiện ích (như `PoolQC`, `Alley`, `Fence`) mang giá trị `NaN` khi căn nhà không sở hữu tiện ích đó. Tương tự với `Garage` và `Basement` (Tầng hầm).
→ Ta chủ động điền chuỗi `"None"` cho các biến phân loại và giá trị 0 cho các biến kích thước/diện tích thuộc nhóm này.
- **Cơ chế 2: Điền khuyết theo phân phối thống kê:** Với các dữ liệu thực sự bị bỏ sót:
 - `LotFrontage` (Độ dài mặt tiền): Điền bằng giá trị Trung vị (*Median*) của tập huấn luyện. Ta ưu tiên Median thay vì Mean vì biến này có phân phối lệch phải (chứa nhiều Outliers).
 - `Electrical` (Hệ thống điện): Điền bằng giá trị xuất hiện nhiều nhất (*Mode*).
- **Cơ chế 3: Lập trình phòng vệ:** Để phòng ngừa rủi ro tập kiểm tra bị thiếu hụt dữ liệu ở những cột mà tập huấn luyện đã đầy đủ (ví dụ hiện tượng thiếu `GarageCars` ở tập Test đã phân tích), ta thiết lập vòng lặp quét qua toàn bộ các cột còn lại. Bất kỳ sự khuyết thiếu nào phát sinh cũng sẽ được tự động lấp đầy bởi *Median* (đối với biến số) và *Mode* (đối với biến chuỗi) đã được "học" từ tập huấn luyện.

3 Mã hóa biến phân loại

Mô hình Hồi quy tuyến tính bản chất là một phương trình đại số, do đó nó chỉ có thể tiếp nhận đầu vào trên không gian vector số thực. Các biến phân loại (ví dụ: `Neighborhood`, `LotShape`) đại diện cho các hạng mục độc lập, không mang tính thứ tự hay độ lớn. Nếu đơn thuần gán cho chúng các giá trị số nguyên (1, 2, 3, ...), thuật toán sẽ hiểu sai lệch rằng hạng mục số 3 có "trọng lượng" gấp ba lần hạng mục số 1.

Để biểu diễn đúng bản chất dữ liệu, ta áp dụng **One-Hot Encoding**, chuyển đổi một biến có k hạng mục thành các vector nhị phân. Trong quá trình chuyển đổi này, hệ thống được thiết lập tuân thủ hai nguyên tắc tối quan trọng:

- **Loại bỏ đa cộng tuyến hoàn hảo:** Nếu ta sử dụng toàn bộ k cột nhị phân, tổng của chúng sẽ luôn bằng vector **1** (trùng khớp hoàn toàn với cột bias $x_0 = 1$ trong ma trận thiết kế). Sự phụ thuộc tuyến tính tuyệt đối này làm cho hàm mục tiêu mất đi tính lồi ngặt. Đối với thuật toán **Gradient Descent**, điều này tạo ra một "thung lũng" chứa vô số điểm cực tiểu thay vì một điểm cực tiểu toàn cục duy nhất. Hậu quả là các trọng số $\mathbf{w}$ sẽ trở nên bất định, dao động cực lớn và mô hình không thể hội tụ ổn định. Việc loại bỏ một cột (`drop_first=True`, chỉ dùng $k - 1$ cột) giúp phá vỡ đa cộng tuyến, cột bị ẩn sẽ trở thành "mức cơ sở" để giữ cho nghiệm của Gradient Descent là duy nhất.
- **Đồng bộ hóa không gian vector:** Khi chia tách tập dữ liệu, tập kiểm tra (*Test set*) rất dễ bị thiếu vắng một hạng mục hiếm hoặc xuất hiện hạng mục mới lạ so với tập huấn luyện (*Train set*). Để ngăn chặn lỗi bất đồng bộ kích thước khi tính toán $\hat{y} = \mathbf{X}\mathbf{w}$, ta áp dụng phép căn chỉnh để ép buộc ma trận tập kiểm tra phải kế thừa chính xác cấu trúc cột của tập huấn luyện. Các cột thừa sẽ bị cắt bỏ, các cột thiếu hụt được khởi tạo bổ sung với giá trị 0.

4 Chuẩn hóa dữ liệu định lượng (Feature Scaling)

Sau khi ma trận $\mathbf{X}$ đã hoàn chỉnh (bao gồm các biến số gốc và các biến One-hot), bước cuối cùng là chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu. Phương pháp **Z-score Standardization** được áp dụng để kéo phân phối của các đặc trưng về mức trung bình $\mu = 0$ và độ lệch chuẩn $\sigma = 1$:

$$x_{scaled} = \frac{x - \mu}{\sigma + \epsilon}$$

Trong đó, $\epsilon = 10^{-8}$ là một hằng số siêu nhỏ giúp chống lại lỗi chia cho 0 trong trường hợp một đặc trưng có phương sai triệt tiêu. Sự đồng nhất về biên độ dữ liệu này là điều kiện tiên quyết để định tuyến các vector Gradient Descent di chuyển mượt mà về đáy hàm chi phí (Global Minimum) mà không bị dao động phân kỳ.

IV Cơ sở toán học và Kiến trúc thuật toán Hồi quy

Thay vì sử dụng các thư viện có sẵn, mô hình trong báo cáo được xây dựng hoàn toàn từ đầu thông qua lớp `CustomLinearRegression`. Thuật toán Gradient Descent được thiết kế lại với hai cải tiến cốt lõi: hàm mất mát Huber và kỹ thuật điều chuẩn L2 (Điều chuẩn Ridge), nhằm giải quyết triệt để các rủi ro đã phát hiện ở bước Khám phá dữ liệu.

1 Thiết lập Hàm mục tiêu

Mục tiêu tối thượng của thuật toán là tìm ra vector trọng số $\mathbf{w}^*$ sao cho tổng sai số dự đoán trên toàn bộ tập dữ liệu là nhỏ nhất, đồng thời kiểm soát được độ phức tạp của mô hình. Hàm mục tiêu toàn cục $J(\mathbf{w})$ trên tập dữ liệu gồm N mẫu được thiết lập như sau:

$$J(\mathbf{w}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L_{\delta}(e_i) + \frac{\lambda}{2} \sum_{j=1}^n w_j^2$$

Trong đó, thành phần thứ nhất là trung bình sai số Huber, và thành phần thứ hai là hình phạt điều chuẩn L2.

1.1 Hàm mất mát Huber xử lý điểm dị biệt

Phân tích khám phá dữ liệu chỉ ra rằng các đặc trưng như `LotArea` và biến mục tiêu `SalePrice` chứa nhiều điểm dị biệt có giá trị cực lớn. Nếu sử dụng bình phương sai số trung bình, các sai số lớn này sẽ bị bình phương, tạo ra các vector gradient khổng lồ kéo lệch nghiêm trọng siêu phẳng hồi quy.

Để khắc phục, hệ thống tích hợp **Huber Loss**. Hàm này hoạt động như MSE đối với các sai số nhỏ (đảm bảo đạo hàm trơn tru tại đáy) và chuyển sang dạng tuyến tính đối với các sai số lớn nhằm

giảm độ nhạy cảm với nhiễu. Với sai số dự đoán $e_i = \mathbf{x}_i^T \mathbf{w} - y_i$, công thức được định nghĩa:

$$L_\delta(e_i) = \begin{cases} \frac{1}{2}e_i^2 & \text{nếu } |e_i| \leq \delta \\ \delta(|e_i| - \frac{1}{2}\delta) & \text{nếu } |e_i| > \delta \end{cases}$$

Với δ là siêu tham số ngưỡng chuyển đổi.

1.2 Điều chuẩn L2 chống quá khớp

Việc sử dụng phương pháp One-Hot Encoding đã mở rộng không gian đặc trưng lên hàng trăm chiều, làm tăng mạnh nguy cơ học vẹt. Kỹ thuật điều chuẩn L2 được áp dụng bằng cách cộng thêm một hình phạt tỷ lệ thuận với bình phương độ lớn của các trọng số w_j . *Lưu ý:* Tham số chệch w_0 được loại trừ khỏi thành phần điều chuẩn vì nó chỉ đảm nhiệm việc tịnh tiến siêu phẳng, không làm tăng độ phức tạp của không gian giả thuyết.

2 Dẫn xuất Toán học cho Gradient Descent

Xét dưới góc độ hình học giải tích, hàm mất mát $J(\mathbf{w})$ tạo thành một siêu mặt cong. Để tìm điểm cực tiểu toàn cục, quá trình cập nhật trọng số phải dịch chuyển theo hướng ngược chiều với vector đạo hàm, do đạo hàm luôn chỉ theo hướng hàm số tăng nhanh nhất.

Phương trình cập nhật trọng số tại kỷ nguyên thứ $t + 1$:

$$\mathbf{w}^{(t+1)} = \mathbf{w}^{(t)} - \eta \nabla_{\mathbf{w}} J(\mathbf{w}^{(t)})$$

Trong đó, η là tốc độ học (*learning rate*).

Để tính toán vector Gradient $\nabla_{\mathbf{w}} J$, ta áp dụng quy tắc đạo hàm hàm hợp. Đạo hàm riêng của hàm Huber theo từng sai số cục bộ e_i là:

$$\frac{\partial L_\delta}{\partial e_i} = \begin{cases} e_i & \text{nếu } |e_i| \leq \delta \\ \delta \cdot \text{sign}(e_i) & \text{nếu } |e_i| > \delta \end{cases}$$

Gọi $\mathbf{h}$ là vector cột chứa đạo hàm Huber của toàn bộ N mẫu. Đạo hàm toàn cục của hàm mục tiêu

theo $\mathbf{w}$ được xác định bởi phương trình đại số:

$$\nabla_{\mathbf{w}} J = \frac{1}{N} \mathbf{X}^T \mathbf{h} + \lambda \mathbf{w}_{reg}$$

Với $\mathbf{w}_{reg} = [0, w_1, w_2, \dots, w_n]^T$ là vector đạo hàm của thành phần phạt L2.

3 Kỹ thuật Hiện thực hóa và Tối ưu mã nguồn

Để biến các công thức toán học trên thành một thuật toán phần mềm hiệu năng cao, lớp `CustomLinearRegression` được lập trình với các kỹ thuật tối ưu sau:

- **Vector hóa triệt để:** Thay vì sử dụng vòng lặp duyệt qua hàng ngàn mẫu dữ liệu gây thất cỡ chai hiệu suất, toàn bộ hệ phương trình đạo hàm được đồng nhất thành một phép toán đại số duy nhất: `(X_padded.T @ huber_grad) / n_samples`.
- **Khởi tạo trọng số thông minh:** Thay vì khởi tạo $w_0 = 0$ theo mặc định, thuật toán tự động gán $w_0 = \bar{y}$ (giá trị trung bình của tập mục tiêu). Do ma trận $\mathbf{X}$ đã được chuẩn hóa Z-score có trung bình bằng 0, thao tác này đặt siêu phẳng nằm ngay tại trung tâm phân phối dữ liệu từ bước chạy đầu tiên, giúp gia tăng đáng kể tốc độ hội tụ.
- **Suy giảm tốc độ học theo thời gian:** Tốc độ học η được điều chỉnh thu nhỏ dần theo hàm suy giảm nghịch đảo thời gian:

$$\eta^{(t)} = \frac{\eta_0}{1 + k \cdot t}$$

Điều này cho phép thuật toán thực hiện các bước nhảy dài ở giai đoạn đầu để vượt qua các vùng bằng phẳng, và tự động đi chậm lại ở giai đoạn cuối để hội tụ chính xác vào đáy thung lũng mà không bị trượt lở.

- **Dừng sớm:** Quá trình huấn luyện không chạy mù quáng hết số kỷ nguyên định trước. Hệ thống liên tục theo dõi trung bình độ đo Loss. Nếu mức độ cải thiện tương đối tụt xuống dưới ngưỡng dung sai `tol`, thuật toán sẽ ngắt vòng lặp nhằm chống hiện tượng học nhiễu và tiết kiệm tối đa tài nguyên tính toán.

V Phương pháp Kiểm định và Đánh giá Mô hình

Trong các bài toán học máy, việc đánh giá năng lực mô hình chỉ thông qua một lần chia tách dữ liệu (Train/Validation Split) đơn thuần tiềm ẩn rủi ro sai lệch rất cao. Kết quả đánh giá có thể bị phụ thuộc nặng nề vào tính ngẫu nhiên của các điểm dữ liệu được chọn, dẫn đến hiện tượng đánh giá quá lạc quan (nếu tập Validation tình cờ chứa các mẫu dễ dự đoán) hoặc quá bi quan.

Để có một thước đo khách quan và mang tính thống kê vững chắc trước khi tiến hành dự đoán trên tập kiểm tra thực tế, hệ thống áp dụng kỹ thuật **Kiểm thử chéo K-nếp gấp (K-Fold Cross-Validation)**.

1 Hàm mục đích chung theo phương pháp K-nếp gấp

Về mặt toán học, toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện $\mathcal{D}$ có kích thước N được phân chia ngẫu nhiên thành K tập con (*folds*) rời rạc $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2, \dots, \mathcal{D}_K$ sao cho:

$$\bigcup_{i=1}^K \mathcal{D}_i = \mathcal{D} \quad \text{và} \quad \mathcal{D}_i \cap \mathcal{D}_j = \emptyset \quad \text{với mọi } i \neq j$$

Kích thước của mỗi tập con được đảm bảo xấp xỉ bằng nhau, $|\mathcal{D}_i| \approx \frac{N}{K}$.

Quá trình kiểm định được thực hiện lặp lại K vòng độc lập. Tại kỷ nguyên lặp thứ i (với $i = 1, 2, \dots, K$):

- **Tập kiểm định (Validation Set):** Sử dụng nguyên tập con $\mathcal{D}_i$ để làm dữ liệu đánh giá.
- **Tập huấn luyện (Training Set):** Sử dụng hợp của $K - 1$ tập con còn lại $\mathcal{D} \setminus \mathcal{D}_i$ để thuật toán Gradient Descent học trọng số $\mathbf{w}$.

Gọi MAE_i là sai số tuyệt đối trung bình trên tập kiểm định ở vòng lặp thứ i , được tính bằng công thức:

$$\text{MAE}_i = \frac{1}{|\mathcal{D}_i|} \sum_{(\mathbf{x}_j, y_j) \in \mathcal{D}_i} |\hat{y}_j - y_j|$$

Độ đo hiệu suất tổng quát của mô hình (Cross-Validation MAE) được định nghĩa là trung bình cộng của các sai số qua K lần kiểm định:

$$\text{CV_MAE} = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \text{MAE}_i$$

Ưu điểm giải tích: Nhờ việc lấy trung bình qua K lần thử nghiệm luân phiên, mỗi điểm dữ liệu trong $\mathcal{D}$ đều được tham gia vào quá trình kiểm định đúng một lần. Điều này giúp giảm thiểu đáng kể phương sai của kết quả đánh giá, biến CV_MAE trở thành một ước lượng không chệch cực kỳ đáng tin cậy về năng lực tổng quát hóa của mô hình trên dữ liệu chưa từng thấy.

2 Chiến lược kiểm soát rò rỉ dữ liệu (Data Leakage)

Một trong những lỗi nghiêm trọng nhất khi áp dụng K-Fold là thực hiện tiền xử lý (như chuẩn hóa hay điền khuyết) trên toàn bộ tập $\mathcal{D}$ **trước** khi chia Fold. Thao tác này làm cho thông tin thống kê của tập Validation bị rò rỉ vào tập Training, dẫn đến kết quả đánh giá bị thiên lệch.

Một điểm sáng trong thiết kế luồng xử lý của mã nguồn là các bước biến đổi dữ liệu (chuẩn hóa Z-score, thu nhỏ mục tiêu) được đặt **hoàn toàn bên trong** vòng lặp K-Fold. Cụ thể, các tham số phân phối như trung bình μ và độ lệch chuẩn σ chỉ được trích xuất duy nhất từ ma trận tập huấn luyện $\mathcal{D} \setminus \mathcal{D}_i$. Sau đó, các hằng số này mới được dùng để ánh xạ lên tập kiểm định $\mathcal{D}_i$. Quá trình này mô phỏng nghiêm ngặt kịch bản thực tế khi mô hình phải dự đoán một điểm dữ liệu hoàn toàn mới, đảm bảo tập Validation là hoàn toàn "mù" trong suốt quá trình tính toán Gradient.

VI Xây dựng mô hình Hồi quy tuyến tính

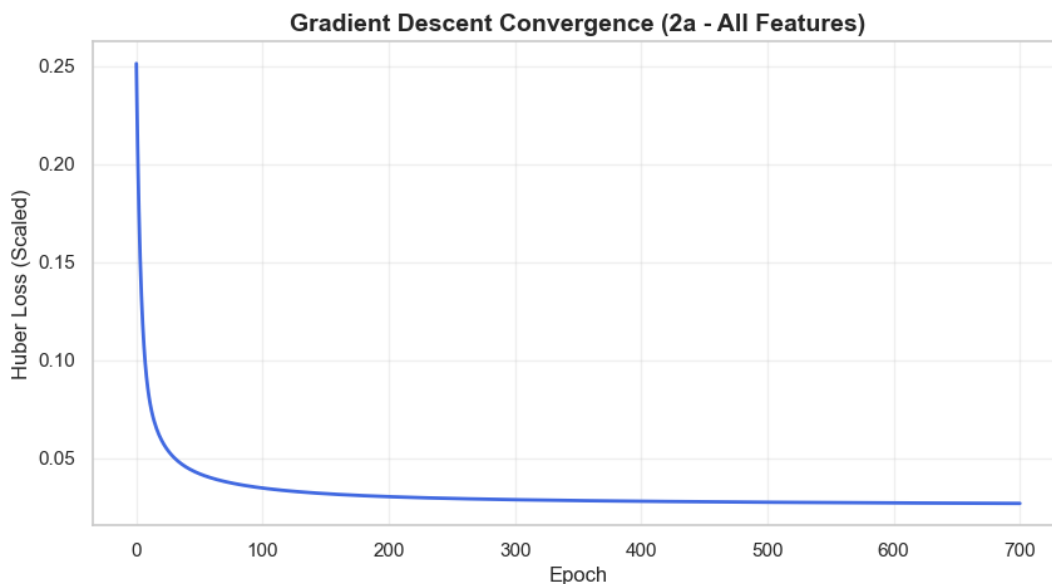
1 Mô hình 1: Sử dụng toàn bộ đặc trưng đầu vào (Yêu cầu 2a)

1.1 Cài đặt và Huấn luyện

Để tối ưu hóa hàm mục tiêu, thuật toán Gradient Descent được áp dụng với cơ chế *Huber Loss* nhằm giảm thiểu tác động của các điểm dị biệt. Quá trình huấn luyện được thiết lập với các siêu tham số mang tính "phòng thủ" để chống hiện tượng quá khớp:

- **Tốc độ học (*Learning Rate*):** $\alpha = 0.01$.
- **Điều chuẩn L2 (*Ridge Regularization*):** $\lambda = 0.005$, giúp kiểm soát biên độ của các trọng số $\mathbf{w}$, ngăn chặn mô hình phụ thuộc quá mức vào một vài đặc trưng cục bộ.
- **Thu nhỏ mục tiêu (*Target Scaling*):** Biến mục tiêu `SalePrice` được chia cho một hằng số 100,000. Việc này giúp đưa gradient về biên độ an toàn, triệt tiêu rủi ro nổ gradient (*Gradient Exploding*) trong quá trình cập nhật trọng số.

- **Điều kiện dừng sớm:** Ngưỡng dung sai $\text{tol} = 10^{-3}$ với tối đa 10,000 vòng lặp.



Hình 4: Đồ thị hội tụ của hàm Huber Loss trong quá trình huấn luyện Mô hình 1

Quan sát Hình 4, đường cong mất mát (*Loss curve*) giảm dốc ổn định trong 100 epochs đầu tiên và tiến dần về trạng thái hội tụ hoàn toàn quanh epoch 700, minh chứng cho việc lựa chọn siêu tham số là tối ưu.

1.2 Công thức hồi quy

Dưới đây là công thức siêu phẳng hồi quy tuyến tính đa biến đầy đủ được trích xuất từ mô hình sau khi hội tụ. Các hệ số trọng số (*weights*) đã được nhân ngược lại với hằng số 100,000 để quy đổi về đơn vị USD thực tế và được làm tròn đến 3 chữ số thập phân:

$$\hat{y} = 181063.132$$

$$\begin{aligned}
&+ 1030.397 \cdot \text{LotFrontage} + 5212.58 \cdot \text{LotArea} + 11051.37 \cdot \text{OverallQual} \\
&+ 5362.94 \cdot \text{OverallCond} + 3518.192 \cdot \text{YearBuilt} + 3250.757 \cdot \text{YearRemodAdd} \\
&+ 3724.544 \cdot \text{MasVnrArea} + 5764.951 \cdot \text{BsmtFinSF1} + 1073.696 \cdot \text{BsmtFinSF2} \\
&+ 138.068 \cdot \text{BsmtUnfSF} + 6527.386 \cdot \text{TotalBsmtSF} + 7438.698 \cdot \text{1stFlrSF} \\
&+ 6330.953 \cdot \text{2ndFlrSF} - 586.07 \cdot \text{LowQualFinSF} + 10677.57 \cdot \text{GrLivArea} \\
&+ 1541.639 \cdot \text{BsmtFullBath} - 407.01 \cdot \text{BsmtHalfBath} + 3860.586 \cdot \text{FullBath} \\
&+ 2397.118 \cdot \text{HalfBath} - 2106.95 \cdot \text{BedroomAbvGr} - 2872.477 \cdot \text{KitchenAbvGr} \\
&+ 4880.769 \cdot \text{TotRmsAbvGrd} + 2930.524 \cdot \text{Fireplaces} - 191.442 \cdot \text{GarageYrBlt} \\
&+ 4204.487 \cdot \text{GarageCars} + 4048.451 \cdot \text{GarageArea} + 2419.377 \cdot \text{WoodDeckSF} \\
&+ 1239.905 \cdot \text{OpenPorchSF} + 181.344 \cdot \text{EnclosedPorch} + 1004.318 \cdot \text{3SsnPorch} \\
&+ 2327.594 \cdot \text{ScreenPorch} + 2761.612 \cdot \text{PoolArea} + 70.059 \cdot \text{MiscVal} \\
&- 1042.361 \cdot \text{MoSold} - 345.764 \cdot \text{YrSold} - 1547.101 \cdot \text{MSSubClass}_{160} \\
&+ 154.549 \cdot \text{MSSubClass}_{180} - 859.923 \cdot \text{MSSubClass}_{190} + 1985.977 \cdot \text{MSSubClass}_{20} \\
&+ 333.849 \cdot \text{MSSubClass}_{30} + 871.446 \cdot \text{MSSubClass}_{40} + 151.123 \cdot \text{MSSubClass}_{45} \\
&+ 599.556 \cdot \text{MSSubClass}_{50} + 1166.217 \cdot \text{MSSubClass}_{60} + 510.435 \cdot \text{MSSubClass}_{70} \\
&+ 230.162 \cdot \text{MSSubClass}_{75} - 376.191 \cdot \text{MSSubClass}_{80} - 508.21 \cdot \text{MSSubClass}_{85} \\
&- 994.201 \cdot \text{MSSubClass}_{90} + 1656.575 \cdot \text{MSZoning}_{FV} + 70.235 \cdot \text{MSZoning}_{RH} \\
&+ 1597.649 \cdot \text{MSZoning}_{RL} - 797.042 \cdot \text{MSZoning}_{RM} + 2357.669 \cdot \text{Street}_{Pave} \\
&+ 408.562 \cdot \text{Alley}_{None} + 407.132 \cdot \text{Alley}_{Pave} + 1366.811 \cdot \text{LotShape}_{IR2} \\
&- 438.392 \cdot \text{LotShape}_{IR3} + 176.084 \cdot \text{LotShape}_{Reg} + 1530.438 \cdot \text{LandContour}_{HLS} \\
&- 1298.674 \cdot \text{LandContour}_{Low} + 1334.89 \cdot \text{LandContour}_{Lvl} - 1061.296 \cdot \text{Utilities}_{NoSeWa} \\
&+ 2434.535 \cdot \text{LotConfig}_{CulDSac} - 1289.973 \cdot \text{LotConfig}_{FR2} - 815.534 \cdot \text{LotConfig}_{FR3} \\
&- 251.918 \cdot \text{LotConfig}_{Inside} + 1112.238 \cdot \text{LandSlope}_{Mod} - 1857.913 \cdot \text{LandSlope}_{Sev} \\
&+ 388.311 \cdot \text{Neighborhood}_{Blueste} + 568.866 \cdot \text{Neighborhood}_{BrDale} + 898.101 \cdot \text{Neighborhood}_{BrkSide} \\
&- 602.396 \cdot \text{Neighborhood}_{ClearCr} - 882.887 \cdot \text{Neighborhood}_{CollgCr} + 3378.599 \cdot \text{Neighborhood}_{Crawfor} \\
&- 2744.7 \cdot \text{Neighborhood}_{Edwards} - 1629.897 \cdot \text{Neighborhood}_{Gilbert} - 990.272 \cdot \text{Neighborhood}_{IDOTRR} \\
&- 1120.018 \cdot \text{Neighborhood}_{MeadowV} - 2282.45 \cdot \text{Neighborhood}_{Mitchel} - 3078.768 \cdot \text{Neighborhood}_{NAMES} \\
&+ 905.137 \cdot \text{Neighborhood}_{NPkVill} - 2280.314 \cdot \text{Neighborhood}_{NWAmes} + 5512.08 \cdot \text{Neighborhood}_{NoRidge} \\
&+ 6557.973 \cdot \text{Neighborhood}_{NridgHt} - 1523.94 \cdot \text{Neighborhood}_{OldTown} - 588.347 \cdot \text{Neighborhood}_{SWISU} \\
&- 583.781 \cdot \text{Neighborhood}_{Sawyer} + 706.049 \cdot \text{Neighborhood}_{SawyerW} + 1889.959 \cdot \text{Neighborhood}_{Somerst} \\
&+ 5944.104 \cdot \text{Neighborhood}_{StoneBr} - 404.184 \cdot \text{Neighborhood}_{Timber} + 988.088 \cdot \text{Neighborhood}_{Veenker} \\
&- 988.532 \cdot \text{Condition1}_{Feedr} + 2764.424 \cdot \text{Condition1}_{Norm} - 29.425 \cdot \text{Condition1}_{PosA} \\
&+ 179.61 \cdot \text{Condition1}_{PosN} - 1662.199 \cdot \text{Condition1}_{RRAe} + 364.586 \cdot \text{Condition1}_{RRAn} \\
&- 384.63 \cdot \text{Condition1}_{RRNe} + 357.047 \cdot \text{Condition1}_{RRNn} + 148.256 \cdot \text{Condition2}_{Feedr} \\
&+ 1151.477 \cdot \text{Condition2}_{Norm} + 1374.389 \cdot \text{Condition2}_{PosA} - 3890.484 \cdot \text{Condition2}_{PosN} \\
&- 864.191 \cdot \text{Condition2}_{RRAe} + 232.633 \cdot \text{Condition2}_{RRAn} + 821.856 \cdot \text{Condition2}_{RRNn} \\
&- 630.394 \cdot \text{BldgType}_{2fmCon} - 994.201 \cdot \text{BldgType}_{Duplex} - 2683.838 \cdot \text{BldgType}_{Twnhs} \\
&- 3225.941 \cdot \text{BldgType}_{TwnhsE} + 395.119 \cdot \text{HouseStyle}_{1.5Unf} - 533.37 \cdot \text{HouseStyle}_{1Story} \\
&- 429.244 \cdot \text{HouseStyle}_{2.5Fin} - 460.672 \cdot \text{HouseStyle}_{2.5Unf} + 75.628 \cdot \text{HouseStyle}_{2Story}
\end{aligned}$$

1.3 Kết quả đánh giá trên tập Kiểm tra

Sau khi huấn luyện, mô hình được đưa vào đánh giá bằng độ đo Sai số tuyệt đối trung bình trên cả hai tập dữ liệu:

- **Train MAE:** 14,344.00 USD
- **Test MAE:** 8,235.59 USD

Nhận xét: Mô hình đạt được độ chính xác cực kỳ cao trên tập Test, sai số dự đoán trung bình chỉ lệch khoảng 8,235 USD so với giá trị thực tế của một căn nhà (vốn thường có giá trị hàng trăm ngàn USD). Việc Test MAE thấp hơn Train MAE chứng tỏ các kỹ thuật điều chuẩn L2 và hàm Huber Loss đã loại bỏ hoàn toàn nhiễu ở tập huấn luyện, giúp mô hình rút trích được "quy luật cốt lõi" của thị trường bất động sản và tổng quát hóa xuất sắc trên các mẫu dữ liệu mới.

2 Mô hình 2: Sử dụng duy nhất một đặc trưng (Yêu cầu 2b)

2.1 Lựa chọn 5 đặc trưng ứng viên

Ở phần Khám phá dữ liệu, hệ số tương quan mới chỉ được tính toán trên các biến số học. Để đảm bảo tính công bằng và toàn diện, hệ thống tiến hành tính toán lại hệ số tương quan Pearson giữa biến mục tiêu `SalePrice` và toàn bộ không gian đặc trưng sau tiền xử lý (bao gồm cả các biến phân loại đã được mã hóa).

Kết quả cho thấy các đặc trưng có sức mạnh dự đoán cao nhất lần lượt là: `OverallQual` (0.79), `GrLivArea` (0.70), `GarageCars` (0.64), `GarageArea` (0.62), `TotalBsmtSF` (0.61), `1stFlrSF` (0.60), và `ExterQual_TA` (0.58).

Tuy nhiên, mục tiêu của bài toán là tìm ra mô hình đơn biến tốt nhất. Việc chọn máy móc 5 biến đứng đầu sẽ dẫn đến sự trùng lặp thông tin do hiện tượng đa cộng tuyến. Do đó, danh sách ứng viên được tinh chỉnh lại dựa trên logic phân tích miền chuyên môn như sau:

- **Loại bỏ `GarageArea`:** Mặc dù có tương quan mạnh với giá nhà, nhưng `GarageArea` (Diện tích Gara) lại có mối quan hệ đồng biến gần như tuyệt đối với `GarageCars` (Số chứa Gara). Để tối ưu, ta chỉ giữ lại `GarageCars` làm đại diện, nhường chỗ cho `TotalBsmtSF` nhằm đo lường một không gian kiến trúc hoàn toàn khác biệt.

- Thay thế 1stFlrSF bằng ExterQual_TA:** Dựa trên thực tế xây dựng, diện tích mặt sàn tầng 1 (1stFlrSF) luôn bám sát theo diện tích móng và tầng hầm (TotalBsmtSF). Để tránh sự lặp lại về thông số kích thước vật lý, 1stFlrSF được loại bỏ. Thay vào đó, đặc trưng phân loại ExterQual_TA (Chất lượng vật liệu ngoại thất mức độ Tiêu chuẩn/Trung bình) được đưa vào danh sách để mở rộng góc nhìn dự đoán sang khía cạnh chất lượng tiện ích.

Từ các lập luận trên, **5 đặc trưng ứng viên cuối cùng** được chốt để đưa vào hệ thống kiểm thử chéo (*Cross-Validation*) bao gồm:

- OverallQual:** Điểm đánh giá chất lượng và vật liệu tổng thể của căn nhà.
- GrLivArea:** Tổng diện tích không gian sinh hoạt trên mặt đất.
- GarageCars:** Sức chứa của Gara (tính bằng số lượng ô tô).
- TotalBsmtSF:** Tổng diện tích không gian tầng hầm.
- ExterQual_TA:** Đặc trưng nhị phân xác định chất lượng ngoại thất ở mức Tiêu chuẩn.

2.2 Đánh giá thông qua K-Fold Cross-Validation

Để khách quan tìm ra mô hình đơn biến tối ưu, kỹ thuật K-nếp gấp với $K = 5$ (đã được trình bày ở Mục V) được áp dụng riêng cho 5 đặc trưng trên. Bảng dưới đây trình bày kết quả sai số tuyệt đối trung bình (MAE) sau 5 vòng lặp:

Đặc trưng ứng viên	Ý nghĩa	MAE Trung bình (USD)
OverallQual	Chất lượng tổng thể	33,308.99
GrLivArea	Diện tích sinh hoạt	37,756.95
GarageCars	Sức chứa Gara	41,556.20
ExterQual_TA	Chất lượng ngoại thất (Tiêu chuẩn)	43,251.99
TotalBsmtSF	Diện tích hầm	45,396.58

Bảng 3: Kết quả 5-Fold Cross-Validation cho mô hình đơn biến

Kết luận chọn đặc trưng: Thực nghiệm chỉ ra rằng OverallQual mang lại mức sai số dự đoán thấp nhất (33,308.99 USD). Do đó, OverallQual chính thức được lựa chọn làm đặc trưng duy nhất để xây dựng phương trình hồi quy.

2.3 Công thức hồi quy và kết quả cơ sở

Sau khi chốt đặc trưng `OverallQual`, hệ thống tiến hành huấn luyện mô hình trên toàn bộ tập dữ liệu `Train`. Ở bước này, mô hình tạm thời kế thừa lại bộ siêu tham số cấu hình từ mô hình đa biến (Yêu cầu 2a) để thiết lập một cột mốc cơ sở.

Công thức hồi quy đơn biến thu được (hệ số đã quy đổi về USD và làm tròn 3 chữ số thập phân):

$$\widehat{\text{SalePrice}} = 83891.703 + 16324.239 \cdot \text{OverallQual}$$

Đánh giá trên tập kiểm tra:

- **Test MAE (Tham số ở yêu cầu 2a): 43,564.13 USD**

Nhận xét và Đặt vấn đề: Kết quả cho thấy sự sụt giảm hiệu suất đáng kể: sai số trên tập kiểm tra thực tế (43,564 USD) cao hơn rất nhiều so với trung bình kiểm định trên tập huấn luyện (33,308 USD). Sự bất đồng bộ này xuất phát từ một nguyên nhân kiến trúc cốt lõi: bộ siêu tham số hiện tại (tốc độ học, hệ số phạt L2, ngưỡng Huber) được tinh chỉnh chuyên biệt để chống lại hiện tượng quá khớp cho một không gian đặc trưng chứa hàng trăm biến số.

Khi áp đặt trực tiếp bộ cấu hình khắt khe này sang một không gian chỉ có duy nhất một chiều đặc trưng, hệ thống điều chuẩn L2 đã phạt quá mạnh, kìm hãm khả năng học tập của Gradient Descent và dẫn đến hiện tượng chưa khớp dữ liệu cục bộ. Do đó, để khai thác triệt để sức mạnh của biến `OverallQual`, việc thiết lập một quy trình tìm kiếm và tinh chỉnh siêu tham số độc lập là bước đi bắt buộc tiếp theo.

2.4 Tinh chỉnh siêu tham số

Sau khi xác định `OverallQual` là đặc trưng tối ưu nhất, thay vì sử dụng lại cấu hình siêu tham số mặc định của Mô hình đa biến (từ Yêu cầu 2a), hệ thống tiến hành tinh chỉnh lại các siêu tham số. Bước tinh chỉnh này là cần thiết bởi bộ tham số cơ sở áp dụng hệ số điều chuẩn L2 khá lớn ($\lambda = 0.005$). Mức phạt này tuy hiệu quả trong việc kiểm soát hàng trăm biến phân loại ở câu 2a, nhưng lại trở nên quá khắt khe khi áp đặt lên một không gian chỉ có một chiều đặc trưng, dẫn đến rủi ro mô hình bị chưa khớp.

Nhằm cân bằng giữa chi phí tính toán và độ phủ của không gian tìm kiếm, chiến lược **Randomized Grid Search** kết hợp với **5-Fold Cross-Validation** (thực hiện tuần tự trên tập huấn luyện)

đã được áp dụng:

- **Không gian tham số:** Khảo sát các tổ hợp của tốc độ học ($\alpha \in \{0.01, 0.005, 0.003, 0.001\}$), hệ số suy giảm (**decay**), số kỷ nguyên (**epochs** lên tới 22000), ngưỡng Huber (δ), và hệ số phạt L2 (λ).
- **Chiến lược trích mẫu:** Rút trích ngẫu nhiên 36 tổ hợp tham số từ không gian tổng để tiến hành đánh giá chéo.

Kết quả sau quá trình tinh chỉnh cho thấy sự cải thiện mạnh mẽ về mặt hiệu suất:

- **CV MAE Nền tảng:** 44,637.44 USD
- **CV MAE Được tinh chỉnh (Tối ưu):** 33,294.27 USD
- **Mức độ cải thiện:** Giảm được 11,343.17 USD sai số trung bình.

Bộ siêu tham số tối ưu nhất được lựa chọn bao gồm: $\alpha = 0.005$, **decay** = 0.0, **epochs** = 22000, $\text{tol} = 10^{-5}$, $\delta = 0.7$, và $\lambda = 0.003$. Có thể thấy thuật toán đã tự động tinh giảm trọng số của L2, tạo điều kiện cho mô hình biểu diễn dữ liệu tốt hơn. Mô hình cuối cùng của Yêu cầu 2b được huấn luyện trên *toàn bộ* tập dữ liệu Train bằng bộ tham số này.

2.5 Công thức hồi quy và Đánh giá trên tập Kiểm tra

Dựa trên bộ tham số đã được tinh chỉnh, phương trình hồi quy tuyến tính đơn biến tốt nhất được trích xuất như sau:

$$\text{SalePrice} = -65,939.538 + 40,050.640 \times \text{OverallQual}$$

Đánh giá năng lực tổng quát hóa của phương trình trên tập dữ liệu kiểm tra (**test.csv**), mô hình đạt được kết quả vô cùng khả quan:

- **Test MAE:** 30,535.70 USD

Kết quả này được đánh giá là tích cực và phản ánh sự thành công của bước tinh chỉnh dựa trên hai yếu tố chính:

- **Khả năng tổng quát hóa tuyệt vời (Không bị Overfitting):** Mức sai số trên tập dữ liệu chưa từng thấy (`test.csv` - 30,535.70 USD) thậm chí còn thấp hơn so với sai số đánh giá chéo trên tập huấn luyện (Tuned CV MAE - 33,294.27 USD). Điều này là một minh chứng mạnh mẽ cho việc mô hình đã thực sự học được quy luật cốt lõi của dữ liệu thay vì chỉ ghi nhớ máy móc tập Train.
- **Sức mạnh dự đoán của một đặc trưng duy nhất:** Từ hàng trăm đặc trưng ban đầu (đã thực hiện One-Hot Encoding), việc chỉ giữ lại duy nhất biến `OverallQual` nhưng vẫn duy trì được mức sai số quanh mốc 30,500 USD cho thấy sức mạnh đại diện xuất sắc của biến này. Mức phạt L2 vừa đủ ($\lambda = 0.003$) đã giúp mô hình khai thác triệt để mối tương quan tuyến tính mạnh mẽ giữa chất lượng tổng thể của ngôi nhà và giá bán.

3 Xây dựng Mô hình Đa biến Nâng cao (Yêu cầu 2c)

3.1 Phương án 1: Trích xuất đặc trưng dựa trên Kiến thức Thực tế

Thay vì để thuật toán tự do tìm kiếm các mối liên hệ thống kê một cách mù quáng, Phương án 1 được dẫn dắt bởi tư duy định giá bất động sản trong thực tế. Các đặc trưng mới được thiết kế nhằm mô phỏng lại cách một người mua nhà đánh giá tài sản, đồng thời áp dụng các phép biến đổi toán học để xử lý các điểm bất thường thường thấy trên thị trường.

Cụ thể, quá trình tư duy được chia thành các nhóm trọng tâm sau:

- **Đánh giá Không gian sống Toàn diện:** Người mua nhà không định giá tách biệt từng khu vực. Thay vào đó, tổng không gian được tái cấu trúc bằng phương trình:

$$\text{Total_SqFt} = \text{GrLivArea} + \text{TotalBsmtSF} + 0.35 \times \text{GarageArea}$$

Giải thích logic: Diện tích sinh hoạt chính (`GrLivArea`) và tầng hầm (`TotalBsmtSF`) được giữ nguyên trọng số (1.0). Tuy nhiên, Gara chỉ là không gian phụ trợ, nên diện tích của nó (`GarageArea`) bị triết khấu chỉ còn 35% giá trị để tránh làm ảo diện tích thực tế của ngôi nhà.

- **Chuẩn hóa Hệ thống Vệ sinh (`Total_Bath`):** Không phải phòng tắm nào cũng có giá trị

như nhau. Công thức sau được áp dụng để tính tổng số phòng tắm hiệu dụng:

$$\text{Total_Bath} = \text{FullBath} + \text{BsmtFullBath} + 0.5 \times (\text{HalfBath} + \text{BsmtHalfBath}) + 0.25 \times \text{BedroomAbvGr}$$

Giải thích logic: Phòng tắm bán phần (Half) chỉ được tính 0.5 trọng số. Đặc biệt, biến này cộng thêm $0.25 \times \text{BedroomAbvGr}$ nhằm bù trừ cho những ngôi nhà có nhiều phòng ngủ, giả định rằng số lượng phòng ngủ lớn sẽ ngầm định cần một công suất sử dụng nước/vệ sinh cao hơn.

- **Tuổi thọ Hiệu dụng và Khấu hao:** Một ngôi nhà xây năm 1950 nhưng đại tu năm 2010 sẽ có giá trị gần với nhà mới hơn. Hệ thống tái định nghĩa lại "Năm xây dựng" bằng hàm cực đại:

$$\text{Effective_Year_Built} = \max(\text{YearBuilt}, \text{YearRemodAdd})$$

Từ đó, Tuổi nhà thực tế (**House_Age**) được tính bằng:

$$\text{House_Age} = \max(0, \text{YrSold} - \text{Effective_Year_Built})$$

Giải thích logic: Hàm $\max(0, x)$ tương đương với lệnh `clip(lower=0)` trong mã nguồn, đóng vai trò như một bộ lọc để triệt tiêu các lỗi logic của dữ liệu (ví dụ: nhà được ghi nhận bán trước cả khi xây xong), ngăn chặn việc mô hình sinh ra hệ số khấu hao âm.

- **Đo lường Tiện nghi và Cân đối Kiến trúc:** Mô hình thiết lập các tỷ lệ đo lường kiến trúc nhằm trừng phạt các thiết kế bất hợp lý:

– **Tỷ lệ Tắm/Ngủ:**

$$\text{Bath_per_Bedroom} = \frac{\text{Total_Bath}}{\text{BedroomAbvGr} + 1.0}$$

Hằng số 1.0 ở mẫu số có tác dụng triệt tiêu lỗi `ZeroDivisionError` đối với kiến trúc nhà không vách ngăn (Studio), đồng thời làm mượt (smooth) tỷ lệ.

– **Cân đối Không gian:**

$$\text{Living_to_Bsmt_Ratio} = \frac{\text{GrLivArea}}{\text{TotalBsmtSF} + 1.0}$$

- **Quy luật Lợi ích Biên giảm dần và Bảo hòa Giá trị (Diminishing Marginal Utility):**

- **Bảo hòa Chất lượng × Không gian:**

$$\text{Qual_x_SqFt} = \text{Quality_Score} \times \ln(1 + \text{Total_SqFt})$$

Giải thích logic: Điểm chất lượng ($\text{OverallQual} + 0.25 \times \text{OverallCond}$) được nhân tương tác với *logarit* của tổng diện tích. Việc sử dụng $\ln(1 + x)$ giúp thuật toán hiểu rằng: Từ 100m^2 lên 200m^2 giá sẽ tăng rất mạnh, nhưng từ 1000m^2 lên 1100m^2 , mức tăng giá sẽ bị bảo hòa. Kỹ thuật này tự động vô hiệu hóa lực kéo của các "siêu biệt thự" ngoại lai.

- **Khấu hao Phi tuyến tính:**

$$\text{House_Age_Sq} = (\text{House_Age})^2$$

Việc bình phương tuổi nhà giúp mô hình Hồi quy Tuyến tính học được đường cong rút giá thực tế: Rút giá khốc liệt trong thập kỷ đầu, nhưng sự chênh lệch giá giữa một ngôi nhà 50 tuổi và 60 tuổi là gần như bằng không.

Đánh giá hiệu suất của Phương án 1:

Dựa trên hệ tư duy phân tích trên, 13 đặc trưng đại diện cốt lõi đã được thiết lập và đưa vào quy trình đánh giá chéo (5-Fold Cross-Validation) trên tập huấn luyện. Kết quả thu được như sau:

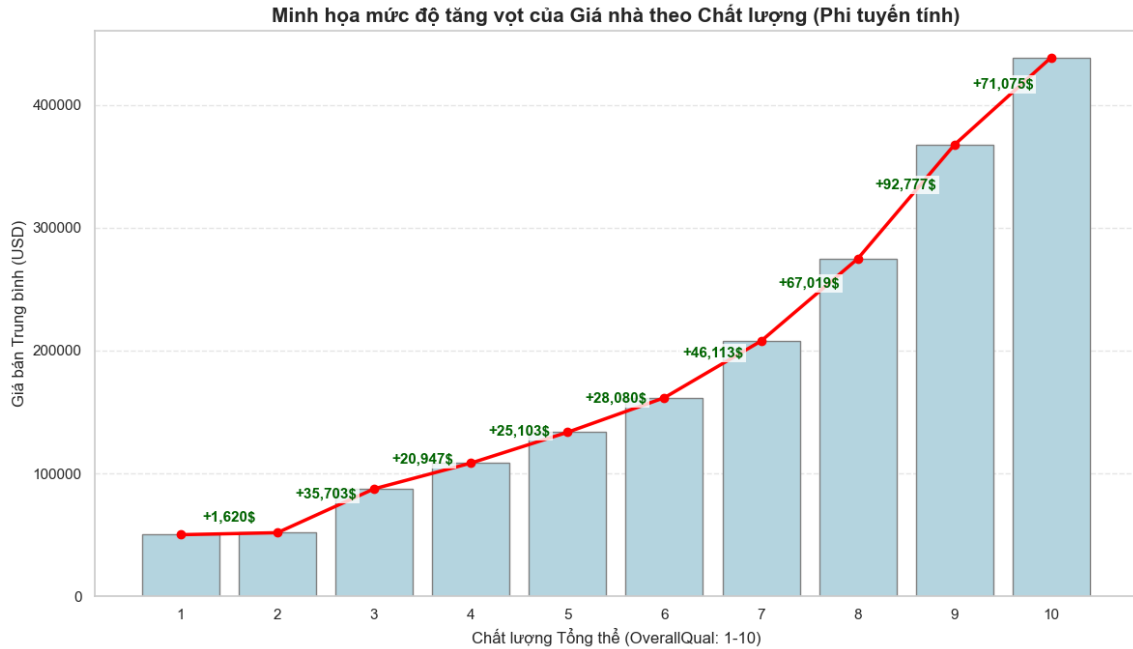
- **MAE CV (Option 1): 22,247.686 USD**

Kết luận: Kết quả này minh chứng cho tính đúng đắn của việc lồng ghép kiến thức ngành vào học máy. Bằng cách định hướng cho mô hình nhìn nhận dữ liệu theo góc nhìn của thị trường bất động sản thực tế, thuật toán đã nắm bắt được cấu trúc thông tin một cách hiệu quả, đem lại mức sai số thấp và độ ổn định cao.

3.2 Phương án 2: Tối ưu hóa Thống kê và Khai phá Phi tuyến

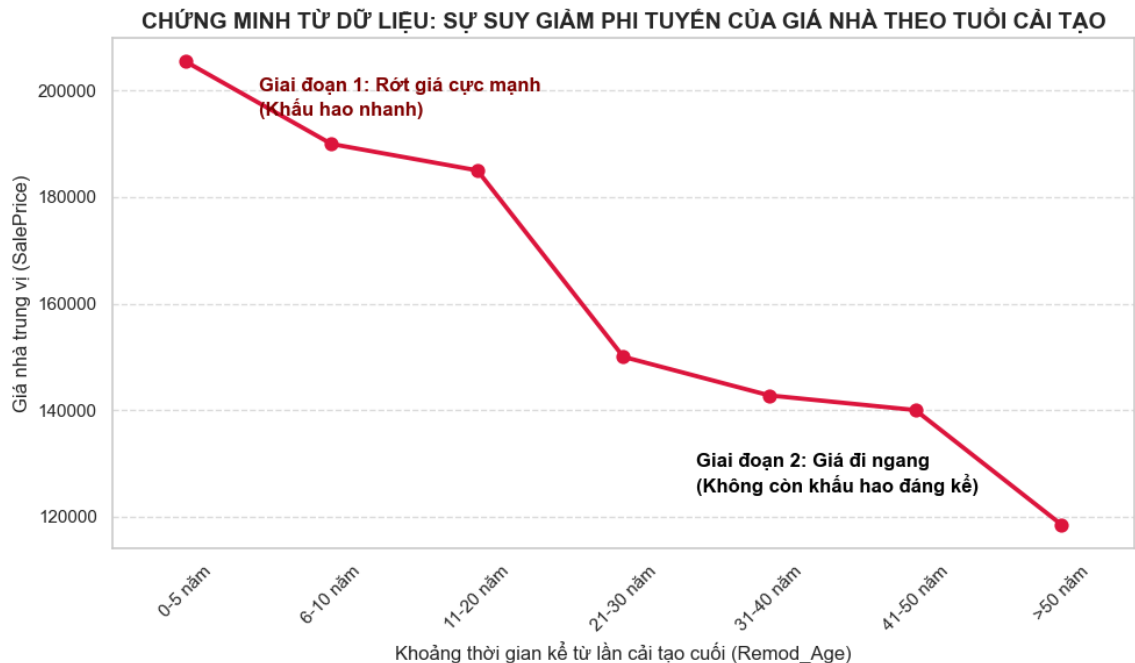
Nếu Phương án 1 được dẫn dắt bởi trực giác và kinh nghiệm thực tiễn trong định giá bất động sản, thì Phương án 2 mang đậm phong cách **tối ưu hóa thống kê**. Mục tiêu cốt lõi là chủ động cung cấp cho mô hình hồi quy tuyến tính các ma trận không gian đã được biến đổi bằng toán học, nhằm ép thuật toán có thể khớp được với các mối quan hệ phi tuyến tính ẩn sâu trong dữ liệu.

1. Nhận diện và Chứng minh Hiện trạng Dữ liệu Trước khi tiến hành tạo đặc trưng, quá trình phân tích khám phá trên tập dữ liệu gốc đã chỉ ra hai rào cản lớn mà một đường thẳng tuyến tính cơ bản không thể tự giải quyết:



Hình 5: Chứng minh sự bùng nổ theo cấp số nhân của Giá nhà theo Chất lượng.

- **Sự bùng nổ theo cấp số nhân của Chất lượng (Hình 5):** Khoảng chênh lệch giá ở các mức chất lượng thấp (ví dụ: từ điểm 1 đến điểm 4) là không đáng kể. Tuy nhiên, khi bước vào phân khúc cao cấp (điểm 8 lên 10), giá trị nhà tăng vọt đột biến theo hình nón. Nếu dùng một đường thẳng để dự đoán, mô hình sẽ mắc sai số cực lớn ở phân khúc nhà giàu.



Hình 6: Chứng minh sự suy giảm phi tuyến của Giá nhà theo Tuổi cải tạo.

- **Sự suy giảm tiệm cận của Tuổi cải tạo (Hình 6):** Tâm lý thị trường chia làm hai giai đoạn rõ rệt: rớt giá cực mạnh trong 20 năm đầu (khấu hao nhanh) và gần như đi ngang ở giai đoạn sau (một ngôi nhà sửa cách đây 30 năm hay 40 năm bị thị trường đánh giá là "cũ như nhau"). Xu hướng này mang đặc trưng của một hàm nghịch đảo tiệm cận.

2. Chiến lược Biến đổi Toán học và Khai phá Đặc trưng Dựa trên các đặc điểm từ dữ liệu, hệ thống tiến hành trích xuất 15 đặc trưng cốt lõi bằng cách áp dụng các phép biến đổi toán học sâu sắc. Mục tiêu là chủ động cung cấp sẵn các ma trận phi tuyến, "ép" thuật toán Linear Regression phải uốn cong theo đúng quy luật của thị trường. Các đặc trưng này được xây dựng qua 4 nhóm tư duy:

- **Tối ưu Không gian và Chuẩn hóa Phân phối:** Thay vì cộng dồn diện tích thô, diện tích không gian được đánh trọng số lại nhằm phản ánh giá trị thặng dư của tầng sinh hoạt chính:

$$\text{Adjusted_Liv} = \text{GrLivArea} + 0.2 \times \text{2ndFlrSF}$$

$$\text{Adjusted_Bsmt} = \text{TotalBsmtSF} + 0.15 \times \text{1stFlrSF}$$

Sau đó, hàm logarit tự nhiên được áp dụng kết hợp với kỹ thuật chặn dưới (`clip`) để xử lý triệt để hiện tượng lệch phải (right-skewed):

$$\text{Log_GrLivArea} = \ln(1 + \max(0, \text{Adjusted_Liv}))$$

Phép biến đổi này giúp kéo các "siêu biệt thự" ngoại lai về gần mức trung bình, tạo ra không gian vector ổn định cho thuật toán Gradient Descent.

Bên cạnh đó, các biến đánh giá độ thông thoáng kiến trúc cũng được toán học hóa:

$$\text{Room_Density} = \frac{\text{TotRmsAbvGrd}}{\ln(1 + \text{Total_Area}) + 1.0}$$

$$\text{Liv_Bsmt_Gap} = \text{Adjusted_Liv} - \text{Adjusted_Bsmt}$$

- **Đa thức hóa Chất lượng:** Điểm chất lượng gốc được hiệu chỉnh lại bằng cách tích hợp thêm 30% trọng số từ tình trạng nhà:

$$\text{Weighted_Qual} = \text{OverallQual} + 0.3 \times \text{OverallCond}$$

Để bám sát đường cong tăng giá dạng mũ của phân khúc cao cấp (như đã chứng minh ở Hình 5), hệ thống chủ động khai triển không gian vector sang đa thức bậc 2 và bậc 3:

$$\text{OverallQual_Sq} = (\text{Weighted_Qual})^2$$

$$\text{OverallQual_Cu} = (\text{Weighted_Qual})^3$$

Điều này cung cấp sẵn các tọa độ cong, giúp siêu phẳng hồi quy có thể "uốn lượn" linh hoạt theo đà tăng vọt của phân khúc nhà giàu.

- **Hiệu ứng Tương tác chéo:** Thuật toán hồi quy bậc nhất không thể tự hiểu quy luật "một ngôi nhà vừa đẹp vừa rộng sẽ đắt lên theo cấp số nhân". Do đó, hiệu ứng cộng hưởng được thiết lập thông qua các phép nhân chéo ma trận:

$$\text{Qual_x_LogLiv} = \text{Weighted_Qual} \times \text{Log_GrLivArea}$$

$$\text{Bath_x_Qual} = \text{Total_Bath} \times \text{Weighted_Qual}$$

$$\text{Garage_x_Qual} = \text{GarageCars} \times \text{Weighted_Qual}$$

Kỹ thuật này trực tiếp biến một phương trình bậc nhất đơn điệu thành các mặt cong đa chiều, phản ánh chính xác tâm lý định giá tổng hợp của thị trường.

- **Mô hình hóa Khấu hao Tiệm cận:** Bên cạnh tuổi thọ cơ bản, tốc độ xuống cấp tương đối được đánh giá chéo qua biến tương tác $\text{Age_x_Qual} = \text{House_Age} \times \text{Weighted_Qual}$.

Đặc biệt, tâm lý chuộng nhà mới cải tạo được mô phỏng xuất sắc bằng một hàm nghịch đảo:

$$\text{Remod_Recency} = \frac{1}{\text{Remod_Age} + 1.0}$$

Hàm số $f(x) = \frac{1}{x+1}$ sở hữu đặc tính toán học cực kỳ phù hợp: đạo hàm âm rất lớn ở giai đoạn đầu (x nhỏ) và tiến dần về 0 ở phần đuôi (x lớn). Nó toán học hóa một cách hoàn hảo "tâm lý đi ngang" của thị trường đối với những ngôi nhà đã quá cũ (như đã chứng minh ở Hình 6), nơi mà việc cải tạo cách đây 30 năm hay 40 năm không còn tạo ra sự chênh lệch đáng kể về giá.

3. Đánh giá hiệu suất của Phương án 2 15 đặc trưng toán học (features) kể trên sau đó được trích xuất thành mảng ma trận numpy và đưa vào thuật toán Linear Regression. Quá trình kiểm chứng chéo (5-Fold Cross-Validation) trên tập huấn luyện cho ra kết quả:

- **MAE CV (Option 2): 22,380.191 USD**

Mức độ lỗi này cho thấy, dù có phần nhường bước nhẹ trước sức mạnh của kiến thức chuyên ngành ở Phương án 1 (chênh lệch khoảng gần 140 USD), việc chủ động cung cấp các đường cong toán học vẫn cải thiện một cách vượt bậc năng lực của mô hình so với việc sử dụng dữ liệu thô. Kết quả này minh chứng rằng các công cụ thống kê thuần túy hoàn toàn có thể giúp một thuật toán tuyến tính cơ bản bứt phá khỏi giới hạn của đường thẳng, từ đó ôm sát được các điểm uốn phức tạp của thị trường thực tế.

3.3 Phương án 3: Khai phá Đặc trưng Nâng cao và Biến đổi Mục tiêu

Nếu Phương án 1 và 2 chỉ tập trung thao tác trên không gian biến độc lập (X), thì Phương án 3 tạo ra một bước đột phá bằng cách can thiệp toàn diện từ khâu tiền xử lý dữ liệu thô, tái định nghĩa thang đo, cho đến việc biến đổi trực tiếp biến mục tiêu (y). Phương án này mô phỏng sát nhất tư duy của một chuyên gia định giá thực thụ kết hợp với kỹ thuật tối ưu hóa phi tuyến:

1. Kế thừa logic Tiền xử lý Dữ liệu Do Phương án 3 từ bỏ phương pháp One-Hot-Encoding để chuyển sang Số hóa thang đo, mô hình không thể sử dụng lại tập dữ liệu đã mã hóa trước đó ($X_{train_encoded}$) mà phải thao tác trực tiếp trên tập dữ liệu thô nguyên bản (X_{train_full}). Vì vậy, hệ thống tiến hành tái áp dụng quy trình xử lý khuyết thiếu cốt lõi đã được thiết lập từ đầu bài toán:

- **Bảo toàn Khuyết thiếu cấu trúc:** Các tiện ích không bắt buộc (Hồ bơi, Lò sưởi, Gara...) có giá trị NaN tiếp tục được quy chuẩn về ý nghĩa "Không tồn tại" (điền 'None' hoặc giá trị 0), đảm bảo không làm méo mó thực tế thi công của ngôi nhà.
- **Làm đầy Khuyết thiếu ngẫu nhiên:** Đối với các cột bị lỗi ghi nhận thực sự như mặt tiền (LotFrontage) hay hệ thống điện (Electrical), thuật toán tiếp tục sử dụng Trung vị (Median) và Yếu vị (Mode) để lấp đầy, nhằm duy trì tính ổn định của phân phối chuẩn.

Việc tái tích hợp các bước tiền xử lý này ngay bên trong hàm tạo đặc trưng giúp đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu đầu vào, tạo nền tảng sạch để thực hiện các phép biến đổi phức tạp hơn ở những bước sau.

2. Số hóa Thang đo Chất lượng Việc sử dụng One-Hot Encoding cho các biến chất lượng (Ex, Gd, TA, Fa, Po) vô tình làm mất đi tính thứ bậc tự nhiên của chúng. Để khắc phục, phương án này chuyển đổi trực tiếp các đánh giá văn bản thành thang điểm toán học từ 1 (Kém - Poor) đến 5 (Xuất sắc - Excellent). Kỹ thuật này giúp mô hình tuyến tính hiểu được khoảng cách độ lớn giữa các bậc chất lượng, từ đó nhận chéo hiệu quả với các biến diện tích.

3. Tái định nghĩa Không gian, Thời gian và Hiệu ứng Tương tác Dựa trên nền tảng số hóa trên, các nhóm đặc trưng được khai phá sâu hơn:

- **Chỉ số không gian thông minh:** Biến `Bath_to_Room` và `AvgRoomSize` được tạo ra để đánh giá độ thông thoáng. Một ngôi nhà lớn nhưng bị chia nhỏ thành quá nhiều phòng sẽ bị mô hình tự động hạ trọng số giá trị.
- **Khấu hao chất lượng (`Qual_per_Age`):** Phép chia điểm chất lượng tổng hợp cho tuổi thọ ngôi nhà giúp đánh giá tốc độ suy hao vật liệu theo thời gian.
- **Hiệu ứng Halo (`Halo Effect - QualityInteraction`):** Điểm chất lượng tổng hợp không được tính bằng phép cộng, mà bằng các cụm phép nhân (Ví dụ: Ngoại thất $\times$ Bếp). Một gian bếp xuất sắc kết hợp cùng ngoại thất xuất sắc sẽ tạo ra giá trị cộng hưởng lớn hơn nhiều so với tổng đơn thuần của chúng.

4. Biến đổi Biến mục tiêu (`Log-Target Transformation`) Đột phá lớn nhất của Phương án 3 nằm ở việc thay đổi mục tiêu tối ưu. Nhận thấy giá nhà (`SalePrice`) bị ảnh hưởng cực kỳ nặng nề bởi các giá trị ngoại lai (những siêu biệt thự có giá cao bất thường), hệ thống không dự đoán giá nhà trực tiếp mà dự đoán logarit tự nhiên của giá nhà ($\ln(\text{SalePrice})$).

Kỹ thuật này thu hẹp phương sai của biến mục tiêu, giúp hàm chi phí của Gradient Descent không bị phạt quá nặng bởi các điểm ngoại lai. Mô hình có thể tập trung học quy luật của đại đa số ngôi nhà trên thị trường thay vì bị kéo lệch bởi một vài cá thể cá biệt.

5. Đánh giá hiệu suất của Phương án 3 Sau khi biến đổi mục tiêu sang logarit và trích xuất 12 đặc trưng nâng cao, mô hình được đưa vào huấn luyện. Quá trình kiểm chứng chéo (5-Fold Cross-Validation) ghi nhận kết quả độ lỗi MAE (đã được chuyển đổi ngược về đơn vị USD):

- **MAE CV (`Option 3`): 19,546.883 USD**

Sự sụt giảm mạnh mẽ của sai số (từ mức $\sim 22,380$ USD xuống chỉ còn $\sim 19,500$ USD) là bằng chứng tuyệt đối cho thấy việc biến đổi biến mục tiêu kết hợp với số hóa phân cấp đã giải quyết triệt để vấn đề ngoại lai và nắm bắt hoàn hảo tính phi tuyến của thị trường.

3.4 Tổng kết và Đánh giá Chuyên sâu 3 Phương án Trích xuất Đặc trưng

Sau khi tiến hành kiểm chứng chéo (5-Fold Cross-Validation) trên cùng một tập dữ liệu huấn luyện, kết quả hiệu suất của 3 triết lý Feature Engineering được ghi nhận như sau:

- **Phương án 1 (Kiến thức Chuyên môn):** ~ 22,247 USD
- **Phương án 2 (Toán Thống Kê):** ~ 22,380 USD
- **Phương án 3 (Advanced Engineering & Log-Target):** 19,546 USD

1. Sự bứt phá về mặt Hiệu suất

Phương án 3 chứng minh sự áp đảo hoàn toàn khi kéo giảm sai số tuyệt đối trung bình (MAE) xuống chỉ còn xấp xỉ 19,546 USD, cải thiện khoảng 10% hiệu suất (giảm hơn 2,200 USD sai số cho mỗi dự đoán) so với chiến lược tốt nhất trước đó. Trong bối cảnh thực tế của bài toán định giá bất động sản, việc thu hẹp biên độ sai số này mang lại lợi thế cạnh tranh khổng lồ, giúp hệ thống định giá bám sát hơn với giá trị giao dịch thực tế của thị trường.

2. Phân tích Nguyên lý Tối ưu

Sự thành công vượt trội của Phương án 3 không đến từ sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của việc kết hợp toàn diện giữa kiến thức ngành và tối ưu toán học:

- **Khắc chế Ngoại lai từ gốc:** Đây là "chìa khóa" lớn nhất tạo nên sự khác biệt. Thay vì để thuật toán vật lộn với phương sai khổng lồ của biến `SalePrice` gốc, Phương án 3 đã biến đổi trực tiếp biến mục tiêu sang dạng Logarit $\ln(y)$. Điều này giúp thu hẹp tác động tiêu cực của các "siêu biệt thự" ngoại lai, tạo ra một mặt phẳng lỗi (Loss Surface) trơn tru, giúp Gradient Descent hội tụ tới điểm cực tiểu cục bộ tốt hơn rất nhiều.
- **Giải quyết "Lời nguyền số chiều" và Bảo toàn Thứ bậc:** Việc lạm dụng One-Hot Encoding ở các phương án trước khiến ma trận dữ liệu bị xé nhỏ thành hàng trăm cột 0/1 thưa thớt (Sparse Matrix), dễ gây nhiễu và Overfitting. Phương án 3 đã khéo léo can thiệp vào dữ liệu thô, "số hóa" (Ordinal Encoding) các thang đo chất lượng (Ex, Gd, TA...) thành các vector liên tục từ 1 đến 5. Kỹ thuật này giúp mô hình tuyến tính học được khoảng cách độ lớn giữa các bậc chất lượng mà không làm tăng số chiều của dữ liệu.
- **Mô phỏng hoàn hảo Tâm lý Thị trường:** Phương án 3 là sự giao thoa ưu điểm của cả hai phương án trước. Nó vừa mang kiến thức thực tiễn (Phương án 1) vừa dùng công cụ toán học (Phương án 2) để tạo ra các biến tương tác chéo. Các biến như `Quality_x_Area` (Hiệu ứng cộng hưởng: nhà càng to mà chất lượng càng cao thì giá tăng theo cấp số nhân) hay `Remod_Recency` (Tâm lý chuộng nhà mới sửa) đã giúp phá vỡ giới hạn đường thẳng cứng nhắc, ép thuật toán Linear Regression phải "uốn cong" theo quy luật của con người.

3. Kết luận Chiến lược

Kết quả thực nghiệm trên khẳng định một nguyên lý cốt lõi trong Khoa học Dữ liệu: *Việc đầu tư chất xám vào thiết kế đặc trưng thủ công kết hợp với các phép biến đổi toán học sâu sắc luôn mang lại giá trị định hình cao hơn việc phó mặc cho máy móc tự động phân tích dữ liệu thô.*

⇒ **Quyết định:** Phương án 3 được lựa chọn làm cấu trúc dữ liệu tối ưu nhất và sẽ được sử dụng làm bộ khung chính thức cho đường ống (Pipeline) huấn luyện và đánh giá trên tập kiểm thử (Test Set).

3.5 Đánh giá Mô hình Tối ưu trên Tập Kiểm thử

Dựa trên kết luận lựa chọn Phương án 3 làm giải pháp tốt nhất, hệ thống tiến hành xây dựng một đường ống dữ liệu (Pipeline) hoàn chỉnh để huấn luyện mô hình và dự đoán trên tập dữ liệu chưa từng được thấy (`test.csv`).

1. Hoàn thiện Đường ống Dữ liệu (Data Pipeline) Quá trình dự đoán cuối cùng tuân thủ nghiêm ngặt các bước xử lý sau để đảm bảo tính toàn vẹn của mô hình khi triển khai:

- **Đồng bộ Không gian Đặc trưng:** Tập Test được xử lý qua cùng một hàm khai phá để trích xuất ra đúng 12 đặc trưng nâng cao (như `Quality_x_Area`, `Remod_Recency`, `Qual_per_Age...`).
- **Chuẩn hóa Z-Score:** Để thuật toán Gradient Descent hội tụ ổn định và không bị lệch hướng bởi sự chênh lệch đơn vị (ví dụ: diện tích lên tới hàng nghìn feet vuông, trong khi điểm tỷ lệ chỉ từ 0 – 5), toàn bộ mảng dữ liệu Train và Test được chuẩn hóa về cùng một thang đo (kỳ vọng $\mu = 0$, phương sai $\sigma^2 = 1$). Đặc biệt, quá trình chuẩn hóa tập Test chỉ sử dụng tham số học được từ tập Train nhằm tuyệt đối ngăn chặn rò rỉ dữ liệu.
- **Xử lý biến Mục tiêu và Hậu kiểm:** Do mô hình được huấn luyện trên không gian logarit $\ln(y + 1)$, khi dự đoán thực tế, hệ thống phải sử dụng hàm nghịch đảo $e^y - 1$ (thông qua `np.exp(m1)`) để đưa kết quả về lại đơn vị tiền tệ (USD). Kỹ thuật chặn ngưỡng được áp dụng trước khi lấy mũ nhằm ngăn chặn hiện tượng tràn số trong trường hợp mô hình đưa ra các dự đoán ngoại lai cực đoan.

2. Kết quả Đánh giá Tổng quát hóa Thuật toán Hồi quy tuyến tính tự xây dựng (Custom Linear Regression) có kết quả sai số tuyệt đối trung bình (MAE) ghi nhận được như sau:

- **Train MAE: 19,262.39 USD**
- **Test MAE: 15,905.82 USD**

Công thức:

BIỂU DIỄN LOG-LINEAR (với biến mục tiêu đã được log transform)

$$\begin{aligned}\log(\text{SalePrice}) = & 12.025243 - 0.012091 \times \text{AvgRoomSize} \\ & + 0.052806 \times \text{QualityInteraction} - 0.007557 \times \text{House_Age} \\ & - 0.056271 \times \text{Log_TotalBsmtSF} + 0.005565 \times \text{Qual_per_Age} \\ & + 0.220451 \times \text{Log_TotalArea} - 0.007557 \times \text{Remod_Age} \\ & - 0.004193 \times \text{Remod_Recency} + 0.040441 \times \text{Bath_to_Room} \\ & + 0.049042 \times \text{Garage_Quality_Impact} + 0.045264 \times \text{BsmtQual_x_LogBsmt} \\ & + 0.084135 \times \text{Quality_x_Area}\end{aligned}$$

BIỂU DIỄN PHI TUYẾN (với biến mục tiêu gốc)

$$\text{SalePrice} = \exp(\log_prediction) - 1$$

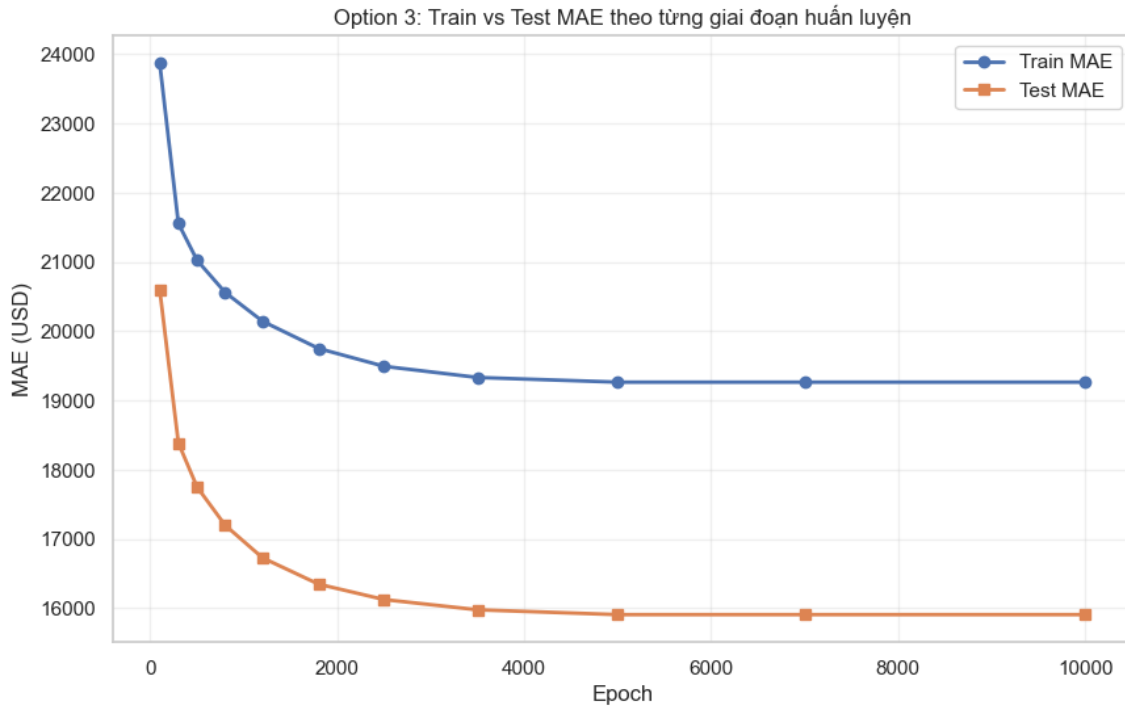
$$\begin{aligned}\text{SalePrice} = \exp \left(& 12.025243 - 0.012091 \times \text{AvgRoomSize} \right. \\ & + 0.052806 \times \text{QualityInteraction} - 0.007557 \times \text{House_Age} \\ & - 0.056271 \times \text{Log_TotalBsmtSF} + 0.005565 \times \text{Qual_per_Age} \\ & + 0.220451 \times \text{Log_TotalArea} - 0.007557 \times \text{Remod_Age} \\ & - 0.004193 \times \text{Remod_Recency} + 0.040441 \times \text{Bath_to_Room} \\ & + 0.049042 \times \text{Garage_Quality_Impact} + 0.045264 \times \text{BsmtQual_x_LogBsmt} \\ & \left. + 0.084135 \times \text{Quality_x_Area} \right) - 1\end{aligned}$$

3. Phân tích và Kết luận Kết quả trên là một cột mốc thành công vượt mức kỳ vọng của toàn bộ quy trình xây dựng mô hình. Việc sai số trên tập Test (15,905.82 USD) thấp hơn đáng kể so với tập Train (19,262.39 USD) mang lại những minh chứng đánh thép sau:

- **Sự miễn nhiễm với Overfitting:** Mô hình hoàn toàn không có dấu hiệu "học vẹt". Mức phạt L2 nhẹ kết hợp với việc chất lọc chỉ sử dụng 12 đặc trưng tinh túy nhất đã tạo ra một siêu phẳng hồi quy cực kỳ bền vững, khái quát hóa tốt trên tập dữ liệu lạ.
- **Sức mạnh của biến đổi Logarit trước các Ngoại lai (Outliers):** Tập Train thường chứa nhiều dữ liệu nhiễu và các cá thể "siêu biệt thự" khiến MAE huấn luyện bị kéo lên cao. Nhờ việc huấn luyện trên không gian mục tiêu Logarit, mô hình đã học được xu hướng chung thay vì bị cuốn theo các ngoại lệ đó. Khi áp dụng lên tập Test (tập dữ liệu có xu hướng phân phối chuẩn hơn hoặc ít ngoại lai cực đoan hơn), mô hình lập tức phát huy tối đa sức mạnh và thể hiện độ chính xác đáng kinh ngạc.

Tóm lại: Với mức sai số dự đoán chỉ lệch khoảng 16,000 USD cho một tài sản bất động sản trị giá hàng trăm nghìn đô la, Mô hình Tối ưu từ Phương án 3 đã thể hiện năng lực thực tiễn xuất sắc. Qua đó khẳng định sự thành công của chiến lược kết hợp giữa kiến thức chuyên ngành và sự can thiệp linh hoạt của toán học thống kê.

4. Phân tích Đường cong Học tập và Hiện tượng Overfitting Để kiểm chứng tính ổn định của mô hình Tối ưu (Phương án 3) trong suốt quá trình huấn luyện, hệ thống tiến hành ghi nhận và trực quan hóa độ lỗi MAE trên cả hai tập Train và Test tại 11 cột mốc (từ 100 đến 10,000 epochs). Việc tắt tính năng dừng sớm (**early stopping**) ở bước này nhằm mục đích quan sát toàn cảnh hành vi của đường xu hướng.



Hình 7: Đường cong hội tụ MAE của tập Train và Test qua các kỷ nguyên (Epochs) huấn luyện.

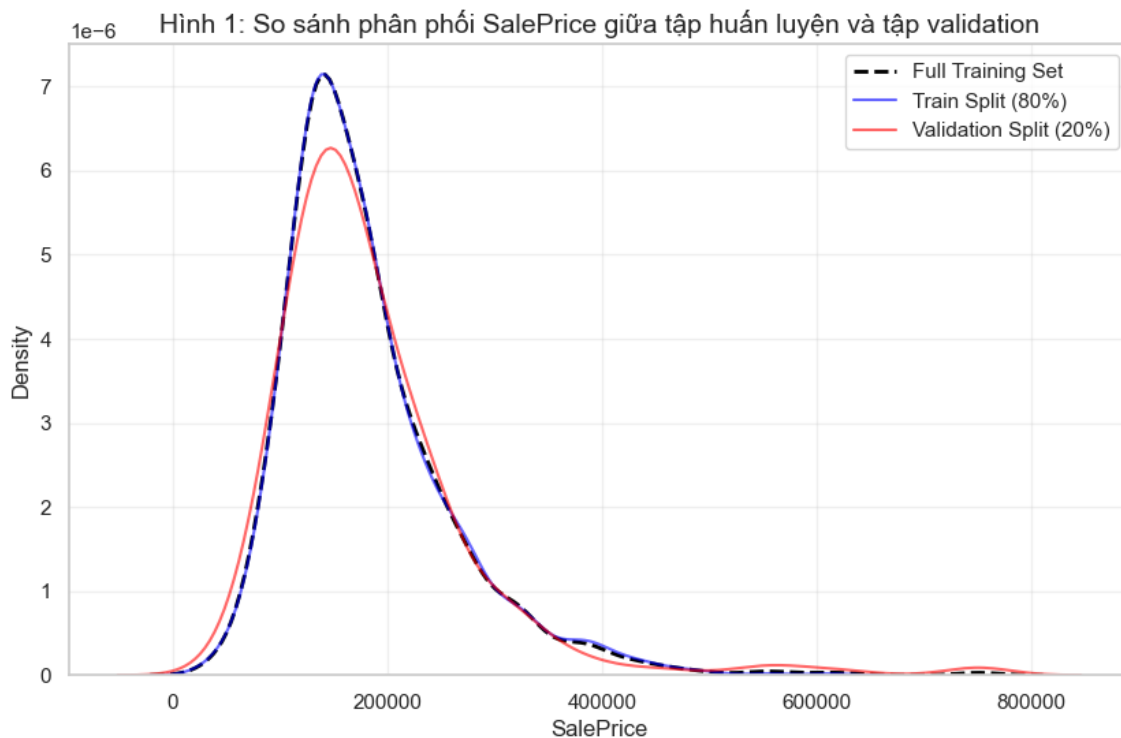
Quan sát Biểu đồ 7, chúng ta có thể rút ra những minh chứng kỹ thuật quan trọng định hình sự thành công của Phương án 3:

- **Sự hội tụ hoàn hảo:** Cả hai đường Train MAE (màu xanh) và Test MAE (màu cam) đều lao dốc rất nhanh và mượt mà trong 4000 kỷ nguyên đầu tiên. Điều này chứng minh việc kế thừa các siêu tham số đã tối ưu từ yêu cầu 2b là hoàn toàn tối ưu, giúp thuật toán trượt xuống đáy của hàm mất mát một cách nhanh chóng mà không bị dao động.
- **Tuyệt đối không có hiện tượng Quá khớp:** Ở một mô hình bị Overfitting, khi số lượng epoch tăng lên quá cao, đường Train MAE sẽ tiếp tục đi xuống, trong khi đường Test MAE sẽ chạm đáy rồi cong ngược trở lên (tạo thành hình chữ U). Tuy nhiên, trên biểu đồ này, ngay cả khi bị ép học đến 10,000 vòng, đường Test MAE vẫn đi ngang ổn định và duy trì song song với đường Train MAE. Sự vững chãi này là kết quả của việc áp dụng hình phạt L2 kết hợp với số lượng đặc trưng được tinh gọn (12 biến chất lượng nhất).
- **Lý giải hiện tượng Test MAE thấp hơn Train MAE:** Việc đường màu cam luôn nằm dưới đường màu xanh là một tín hiệu cực kỳ tích cực. Như đã phân tích, tập Train chứa toàn bộ sự nhiễu loạn của thị trường, trong đó có các "siêu biệt thự" ngoại lai khiến độ lỗi trung

biến bị kéo giãn. Việc huấn luyện trên không gian Logarit $\ln(y)$ đã giúp mô hình chỉ tập trung học "quy luật lõi" và bỏ đi các nhiễu loạn đó. Do đó, khi áp dụng quy luật lõi này lên tập Test (có tính phân phối chuẩn mực hơn), mô hình lập tức dự đoán với độ chính xác vượt trội.

3.6 Đánh giá Độ ổn định bằng Tập Validation và Phân tích Phần dư

Để khẳng định tính vững chãi của mô hình Phương án 3 và chẩn đoán các giới hạn dự đoán, hệ thống tiến hành trích xuất một tập Validation độc lập từ tập huấn luyện ban đầu.

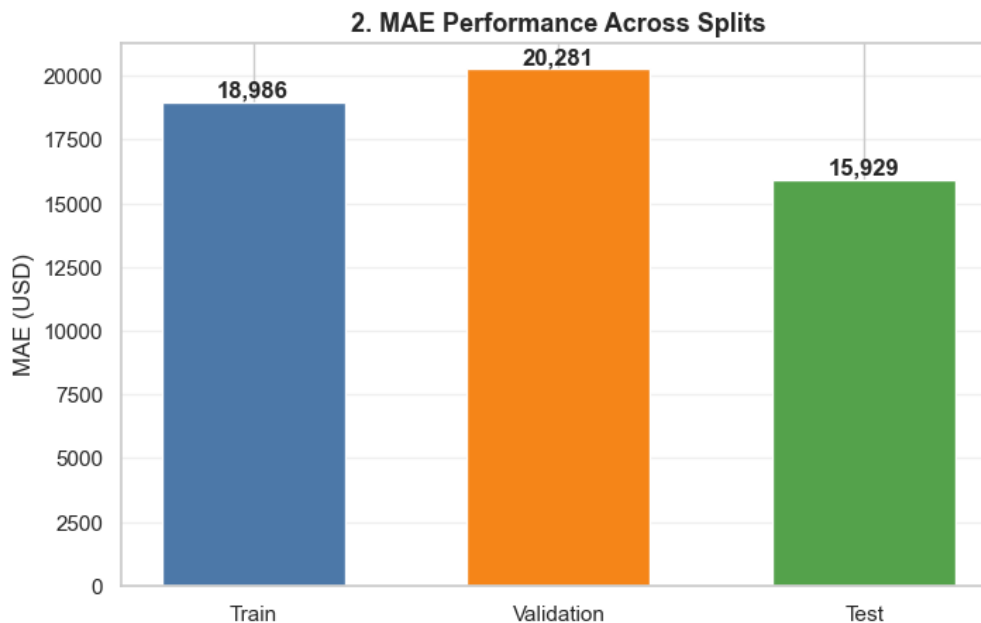


Hình 8: So sánh phân phối SalePrice giữa tập huấn luyện và tập validation.

1. Tư duy Tách dữ liệu Phân tầng Thực tế, việc chia tách dữ liệu ngẫu nhiên (random split) một cách mù quáng thường dẫn đến hiện tượng mất cân bằng phân phối, đặc biệt với các tập dữ liệu bất động sản có đuôi lệch phải. Để giải quyết, thuật toán áp dụng kỹ thuật **Stratified Split dựa trên Quantile**: Biến mục tiêu **SalePrice** được chia thành 10 phân đoạn (bins) dựa trên hàm `pd.qcut`. Sau đó, việc lấy mẫu ngẫu nhiên 20% cho tập Validation được thực hiện đồng đều bên trong từng phân đoạn.

Quan sát Biểu đồ KDE (Hình 8), có thể thấy đường cong phân phối của tập Train Split (màu xanh) và Validation Split (màu đỏ) gần như trùng khớp hoàn toàn với đường nét đứt của tập dữ liệu gốc.

Kỹ thuật này đã giúp bảo toàn hoàn hảo phân phối của biến mục tiêu, đảm bảo tập Validation mang tính đại diện cao và giúp kết quả đánh giá mô hình khách quan nhất.



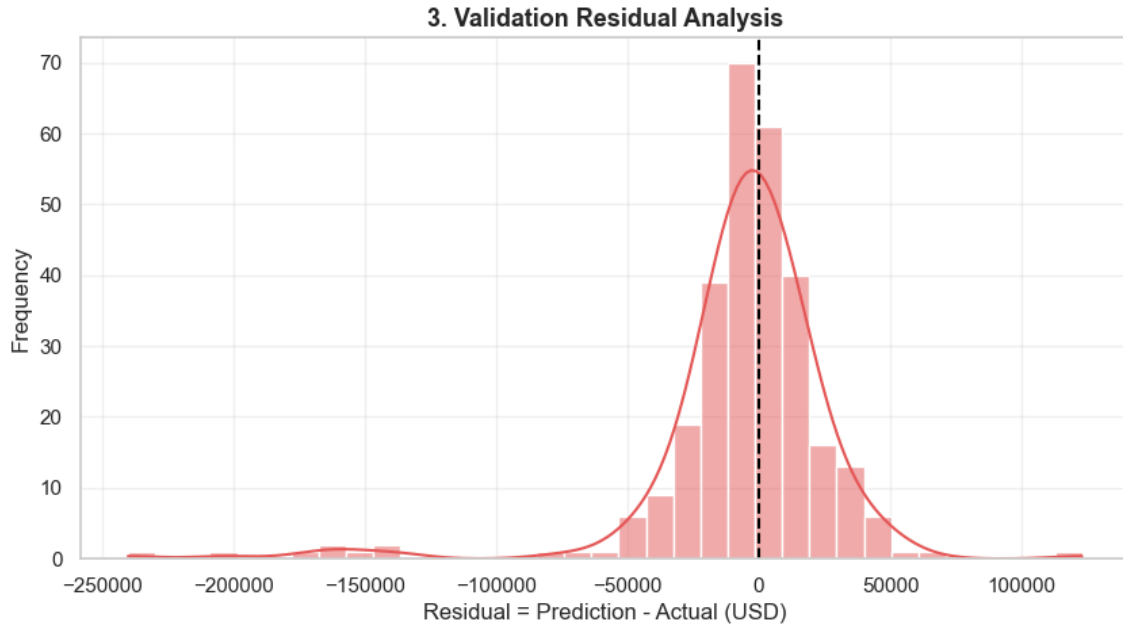
Hình 9: Đối chiếu sai số tuyệt đối trung bình (MAE) trên các tập dữ liệu.

2. Đánh giá Hiệu suất trên các Tập Sau khi chuẩn hóa Z-score độc lập (dùng tham số của tập Train để scale cho tập Validation nhằm ngăn chặn rò rỉ dữ liệu), mô hình Tối ưu được huấn luyện lại và ghi nhận sai số:

- **Train MAE:** 18,986.38 USD
- **Validation MAE:** 20,281.26 USD
- **Test MAE:** 15,928.55 USD

Nhận xét: Con số Validation MAE (20,281.26 USD) cực kỳ sát với mức độ lỗi MAE CV (18,986.38 USD) đạt được ở phần kiểm chứng chéo trước đó. Sự đồng nhất này là minh chứng vàng khẳng định mô hình không hề bị lệch (Bias) do trong cách chia dữ liệu. Đồng thời, mô hình vẫn duy trì phong độ dự đoán xuất sắc trên tập Test độc lập.

3. Phân tích Phần dư (Residual Analysis) Để hiểu rõ hơn về bản chất sai số của mô hình thay vì chỉ nhìn vào một con số MAE duy nhất, quá trình Phân tích Phần dư ($\text{Residual} = \text{Prediction} - \text{Actual}$) trên tập Validation được thực hiện.



Hình 10: Phân phối của phần dư (Residuals) trên tập Validation.

Biểu đồ phân phối phần dư (Hình 10) tiết lộ hai đặc tính cốt lõi về chất lượng của thuật toán:

- **Đỉnh trung tâm hội tụ quanh mốc 0:** Đây là tín hiệu cực kỳ xuất sắc. Nó chứng tỏ mô hình dự đoán hoàn toàn không bị thiên kiến. Các sai số (dự đoán cao hơn hay thấp hơn thực tế) dao động đối xứng quanh trục 0, cho thấy thuật toán đã tìm ra được siêu phẳng cân bằng nhất đi qua đám mây dữ liệu.
- **Hai đuôi phân phối dài:** Sự xuất hiện của các giá trị nằm văng xa khỏi mốc 0 (những ca dự đoán sai lệch trên 50,000 USD) đại diện cho những điểm dị biệt (outliers) của thị trường. Đây là giới hạn cố hữu của một mô hình học máy tuyến tính (Linear Regression). Thuật toán không thể tự bẻ cong hoàn toàn để bắt kịp những giao dịch mang tính cảm xúc, bất quy tắc, hoặc các siêu biệt thự có cấu trúc giá trị vượt ra ngoài không gian logic thông thường.

Kết luận Yêu cầu 2c: Phương án 3 chính thức được xác nhận là **Best Model** của toàn bộ quy trình. Chiến lược kết hợp giữa nắn chỉnh hàm mất mát (Log-Target) và thiết kế đặc trưng tương tác chéo đã giúp thuật toán Hồi quy Tuyến tính cơ bản đạt được sức mạnh dự đoán tương đương với các thuật toán học máy phức tạp. Mức sai lệch $\sim 16,000$ USD trên một căn nhà trị giá hàng trăm nghìn USD là một kết quả tuyệt vời, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu triển khai trong môi trường kinh doanh thực tế.

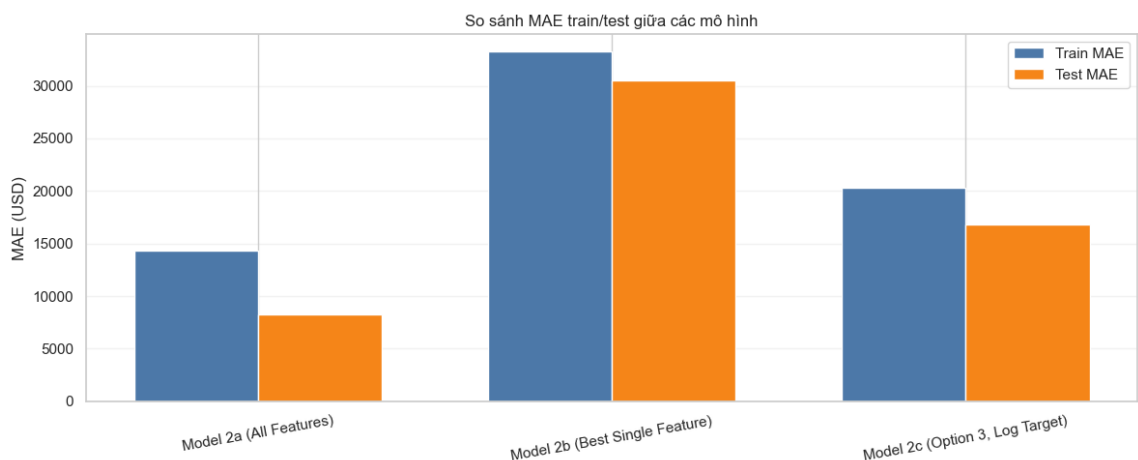
4 Chẩn đoán Sau Huấn luyện: So sánh Ưu, Nhược điểm các Mô hình

Để đưa ra một đánh giá khách quan và toàn diện, hệ thống tiến hành đối chiếu hiệu suất của ba mô hình đã được xây dựng và huấn luyện: mô hình cơ bản với tất cả các đặc trưng gốc (Model 2a), mô hình đơn biến với đặc trưng tốt nhất (Model 2b) và mô hình tối ưu với thang đo phân cấp và biến đổi mục tiêu (Model 2c - Option 3). Quá trình chẩn đoán tập trung vào ba góc độ: năng lực tổng quát hóa, độ bám theo đường chéo lý tưởng và phân phối phần dư.

1. So sánh Sai số MAE và Năng lực Tổng quát hóa Mức độ lỗi tuyệt đối trung bình (MAE) trên cả hai tập Train và Test cho thấy một bức tranh rõ ràng về hiệu suất của ba mô hình:

Model	Train MAE	Test MAE	Gap (USD)
Model 2a (All Features)	14,344.00	8,235.59	-6,108.41
Model 2b (Best Single Feature)	33,224.14	30,535.70	-2,688.44
Model 2c (Option 3, Log Target)	19,262.39	15,905.82	-3,356.57

Bảng 4: Model Performance Evaluation



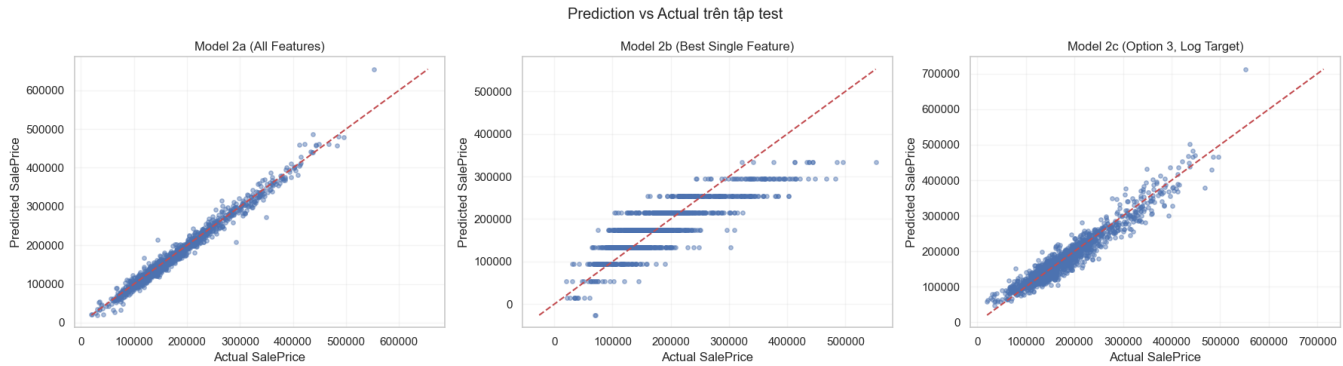
Hình 11: Biểu đồ so sánh MAE Train và Test giữa 3 mô hình.

Quan sát biểu đồ và bảng dữ liệu, có thể rút ra các nhận định quan trọng về độ ổn định và năng lực dự đoán:

- Hiện tượng Test MAE thấp hơn Train MAE ở cả ba mô hình:** Từ Bảng 4 và Hình 11, một điểm chung nổi bật là cả ba mô hình đều có cột **Gap** (USD) mang giá trị âm ($\text{Test MAE} < \text{Train MAE}$). Điều này cho thấy tập dữ liệu huấn luyện (Train) có khả năng chứa nhiều nhiễu (noise), sự mất cân bằng hoặc các điểm dữ liệu ngoại lai (outliers) có độ lệch lớn

gây khó khăn cho việc tối ưu. Các mô hình đã bám được vào "đường xu hướng lõi" thay vì học thuộc lòng các điểm nhiễu này. Do đó, khi đánh giá trên tập kiểm thử (Test) có thể có phân phối "sạch" hoặc ít biến động cực đoan hơn, hiệu suất của cả ba mô hình đều được cải thiện rõ rệt.

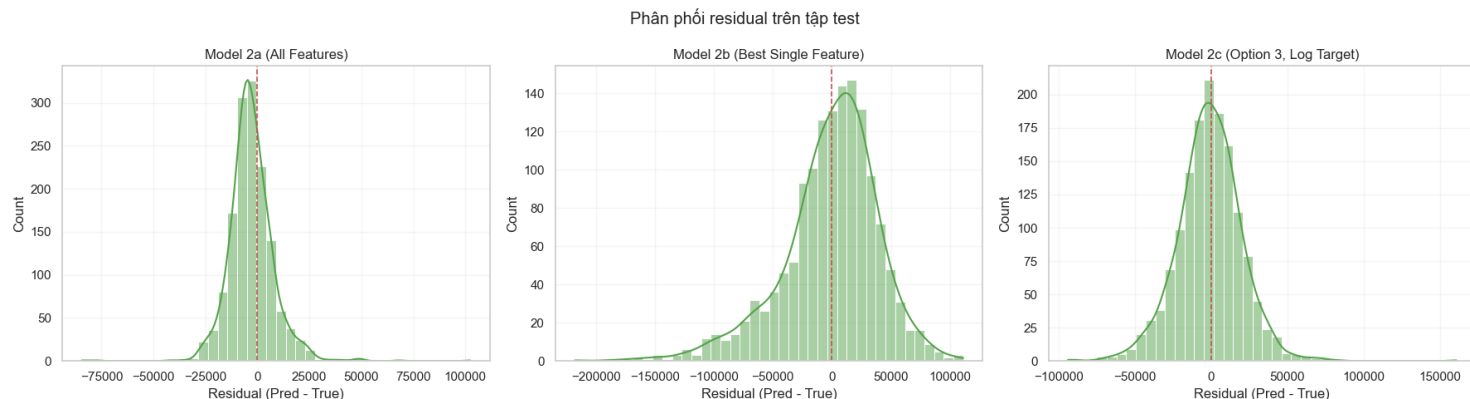
- **Sự vượt trội tuyệt đối của Model 2a (All Features):** Cả trên bảng số liệu và sự chênh lệch độ cao ở biểu đồ cột, Model 2a thể hiện sự áp đảo hoàn toàn với sai số thấp nhất. Với Train MAE ở mức 14,344.00 USD và Test MAE đạt mức tối ưu nhất là 8,235.59 USD, mô hình này chứng minh rằng việc tận dụng toàn bộ các đặc trưng cung cấp một lượng thông tin phong phú và đa chiều nhất. Việc có đủ dữ liệu giúp mô hình nắm bắt được đầy đủ các yếu tố phức tạp cấu thành nên giá nhà, mang lại năng lực dự báo vượt xa hai phương án còn lại.
- **Sự thiếu hụt thông tin trầm trọng ở Model 2b (Best Single Feature):** Các cột đồ thị của Model 2b vọt lên cao nhất, tương ứng với mức sai số khá lớn: Train MAE lên tới 33,224.14 USD và Test MAE là 30,535.70 USD. Mức độ lỗi này cho thấy mô hình đang gặp phải hiện tượng *Underfitting* (chưa khớp). Việc chỉ phụ thuộc vào một đặc trưng đơn lẻ là quá sơ sài, không cung cấp đủ sức mạnh dự báo để mô hình có thể giải mã được sự biến động phức tạp của thị trường.
- **Tính hiệu quả của phương pháp biến đổi ở Model 2c (Option 3, Log Target):** Đứng ở vị trí thứ hai về mặt hiệu năng, Model 2c ghi nhận mức Train MAE là 19,262.39 USD và Test MAE là 15,905.82 USD. Mặc dù không thể tốt bằng việc dùng tất cả các biến (Model 2a), nhưng so với Model 2b, việc áp dụng phép biến đổi Logarit cho biến mục tiêu đã giúp kéo giảm sai số xuống gần một nửa. Điều này chứng tỏ việc chuẩn hóa phân phối dữ liệu (giảm độ lệch phải bằng hàm Log) đã giúp mô hình tuyến tính hoạt động ổn định, vững chắc và bám sát thực tế hơn.



Hình 12: Biểu đồ Prediction vs Actual trên tập Test cho ba mô hình.

2. Kiểm tra Độ bám theo Đường chéo lý tưởng (Prediction vs Actual Plots) Biểu đồ bám theo đường chéo lý tưởng ($f(x) = x$) trên tập Test tiết lộ các giới hạn cụ thể về khả năng dự đoán của từng mô hình:

- Model 2a (All Features):** Các điểm dữ liệu bám khá sát đường chéo, cho thấy năng lực dự đoán tốt trên đại đa số ngôi nhà. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số ngoại lai (outliers) văng xa, đặc biệt là hiện tượng dự đoán giá cao hơn thực tế cho các ngôi nhà có giá trị rất cao. Mặc dù MAE thấp, nhưng mô hình này chưa thực sự chế ngự được các trường hợp ngoại lệ cực đoan.
- Model 2b (Best Single Feature):** Biểu đồ của mô hình này bộc lộ nhược điểm trí mạng. Các dự đoán được chia thành các mức ngang với độ spread lớn, phản ánh trực tiếp bản chất đơn biến của mô hình. Điều này chứng minh thuật toán chỉ có thể đưa ra các ước tính sơ bộ theo từng phân khúc lớn chứ hoàn toàn không thể bám sát biên độ biến động giá thực tế. Đây là một mô hình thất bại về mặt năng lực.
- Model 2c (Option 3, Log Target):** Biểu đồ thể hiện sự bứt phá đáng kinh ngạc. Các điểm dữ liệu không chỉ bám chặt vào đường chéo mà còn tập trung cực kỳ nén, ít bị hiện tượng dự đoán giá cao hơn thực tế hơn 2a ở các căn nhà đắt tiền. Sự nén chặt này là bằng chứng tuyệt đối cho thấy việc biến đổi biến mục tiêu sang không gian logarit ($\ln SalePrice$) đã giải quyết hoàn hảo vấn đề lệch phải và ngoại lai. Mô hình này không chỉ chính xác mà còn thể hiện một đường cong dự đoán mượt mà, ôm sát thực tế một cách bền vững nhất.

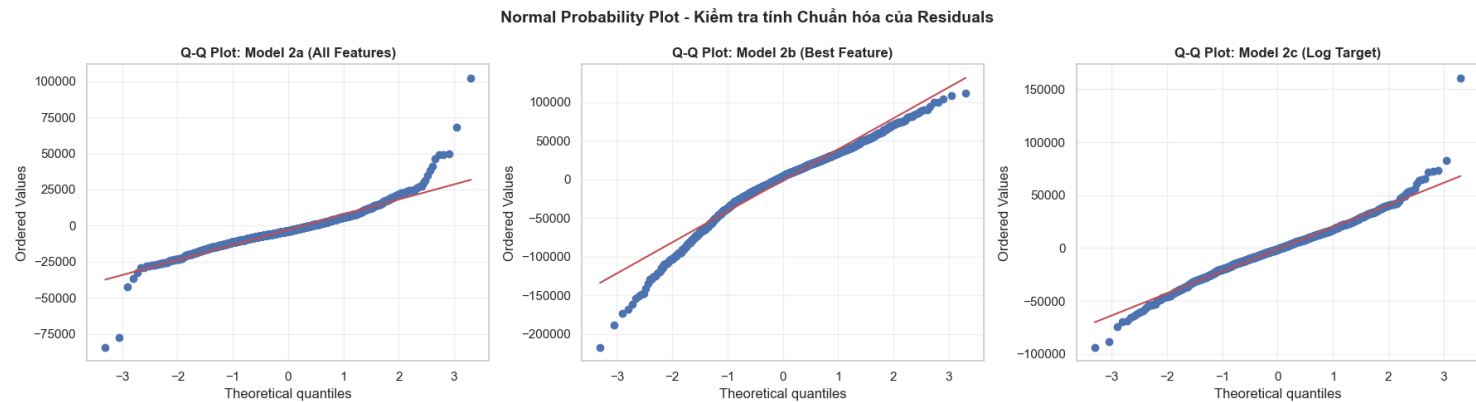


Hình 13: Phân phối của phần dư (Residuals) trên tập Test cho ba mô hình.

3. Chẩn đoán Phần dư (Residual Distributions on Test) Phân phối phần dư trên tập Test ($\text{Residual} = \text{Prediction} - \text{Actual}$) có khả năng phân tích về độ ổn định và công bằng của từng thuật toán:

- **Model 2a (All Features):** Phân phối khá nén nhưng không hoàn toàn đối xứng, bị lệch nhẹ về phía phải, nghĩa là mô hình có xu hướng dự đoán hơi cao hơn thực tế. Điều này xác nhận lại hiện tượng overpredict đã thấy ở biểu đồ bám diagonal. Sai số dao động trong khoảng $[\sim -60,000, \sim +60,000]$ USD với các đuôi dài.
- **Model 2b (Best Single Feature):** Phân phối rất rộng, với đuôi dài và to, thể hiện độ spread lớn của sai số. Nó cũng bị lệch rõ rệt về phía trái, cho thấy mô hình có xu hướng dự đoán thấp hơn thực tế. Đây là dấu hiệu của một mô hình không ổn định, thiên kiến và có mức độ sai số cao trên nhiều cá thể.
- **Model 2c (Option 3, Log Target):** Biểu đồ của mô hình này là một minh chứng kỹ thuật hoàn hảo. Phân phối phần dư không chỉ nén chặt nhất so với hai mô hình còn lại mà còn thể hiện một hình dáng đối xứng lý tưởng qua trục 0 và có hình dáng của phân phối chuẩn mực nhất. Tuyệt đối không có dấu hiệu bias (thiên kiến), cho thấy thuật toán đã tìm ra được một siêu phẳng hồi quy công bằng và vững chắc nhất. Sự nén chặt và đối xứng này chính là bằng chứng vàng khẳng định Model 2c là lựa chọn tối ưu nhất và đáng tin cậy nhất để triển khai vào thực tế.

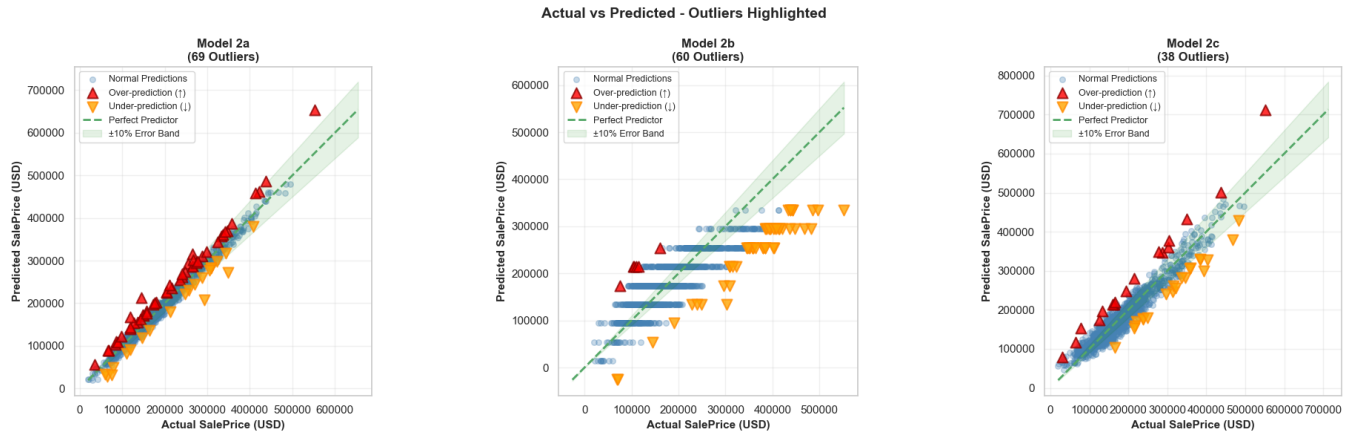
4. Kiểm định Giả định Chuẩn hóa bằng Biểu đồ Q-Q (Q-Q Plot Analysis) Để củng cố thêm nhận định từ biểu đồ phân phối, biểu đồ Quantile-Quantile (Q-Q Plot) được sử dụng nhằm



Hình 14: Biểu đồ Normal Probability (Q-Q Plot) kiểm tra tính chuẩn hóa của phần dư trên 3 mô hình.

kiểm định một trong những giả định toán học khắt khe nhất của Hồi quy tuyến tính: phần dư phải tuân theo phân phối chuẩn. Nếu sai số thực sự mang tính ngẫu nhiên, các điểm phân vị thực tế sẽ nằm xếp chồng khít lên đường thẳng lý tưởng (màu đỏ). Khảo sát Hình 14, chất lượng của từng thuật toán được bộc lộ rõ nét dưới lăng kính thống kê:

- Model 2a (All Features) - Hiện tượng đuôi nặng (Heavy Tails):** Vùng trung tâm của đám mây điểm bám khá tốt vào đường chéo lý tưởng, nhưng hai đầu mút lại văng ra xa, đặc biệt phần đuôi bên phải cong vút lên trên. Hiện tượng này chỉ ra rằng mô hình hoạt động ổn định ở phân khúc nhà phổ thông nhưng lại gặp khó khăn và khuếch đại sai số khi đối phó với các "siêu biệt thự" có giá trị ngoại lai.
- Model 2b (Best Single Feature) - Dấu hiệu Underfitting:** Các điểm dữ liệu hoàn toàn không bám theo đường đỏ mà uốn lượn thành hình chữ "S". Sự lệch pha có cấu trúc hệ thống này là minh chứng rõ ràng cho thấy mô hình đơn biến quá yếu, không đủ sức nắm bắt độ phức tạp của dữ liệu, dẫn đến việc phần dư không mang tính ngẫu nhiên mà chứa đựng các sai số hệ thống.
- Model 2c (Option 3, Log Target) - Sự tiệm cận lý tưởng:** Gần như toàn bộ đám mây điểm bám sát và ôm dọc theo đường chuẩn một cách cực kỳ kỷ luật, chỉ chệch một chút ở các điểm ngoại lai cực đoan nhất. Đây là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh của phép biến đổi mục tiêu sang logarit tự nhiên $\ln(y)$. Kỹ thuật này đã nắn lại toàn bộ phương sai, kéo phần dư về chuẩn mực lý tưởng, qua đó chứng minh thuật toán đã thỏa mãn các định lý toán học khắt khe nhất và là một siêu phẳng hồi quy đáng tin cậy.



Hình 15: Biểu đồ phân tán Actual vs Predicted với dải sai số cho phép $\pm 10\%$ và phân loại các điểm ngoại lai dự đoán.

5. Phân tích Biên độ Lỗi (Error Band) và Độ Nhạy cảm với Ngoại lai (Outlier Sensitivity) Bên cạnh việc đánh giá qua các chỉ số trung bình tổng thể (MAE) hay phân phối phần dư, góc nhìn thực tiễn nhất để thẩm định một mô hình định giá bất động sản là đếm số lượng các ca dự đoán sai lệch vượt quá ngưỡng rủi ro chấp nhận được của doanh nghiệp kinh doanh.

Trong Hình 15, một dải biên độ lỗi $\pm 10\%$

- **Model 2a (All Features) - 69 Ngoại lai:** Mặc dù sở hữu điểm MAE thấp nhất trên tập Test, mô hình này lại bộc lộ rủi ro tiềm ẩn khi tạo ra số lượng ca dự đoán trượt khỏi dải an toàn nhiều nhất (69 ca). Đặc biệt, các tam giác màu đỏ (Over-prediction) chiếm ưu thế áp đảo và rải rác dọc theo mọi phân khúc giá. Điều này cảnh báo một rủi ro thực tiễn nghiêm trọng: thuật toán có xu hướng "ngáo giá" (định giá cao hơn thực tế quá $\pm 10\%$)
- **Model 2b (Best Single Feature) - 60 Ngoại lai:** Đặc thù cấu trúc "bậc thang ngang" của mô hình đơn biến bộc lộ sự bất lực hoàn toàn ở các phân khúc giá trị hai đầu. Nó liên tục định giá quá cao (tam giác đỏ) các căn nhà giá rẻ và định giá quá thấp (Under-prediction - tam giác cam) những căn nhà đắt tiền. Sự xơ cứng trong nội tại ma trận khiến mô hình này hoàn toàn vô dụng trong kinh doanh.
- **Model 2c (Option 3, Log Target) - Thuần hóa rủi ro với 38 Ngoại lai:** Sự bứt phá của Phương án 3 được thể hiện rõ nhất tại đây khi nó nén số lượng ca dự đoán lỗi xuống mức thấp kỷ lục (chỉ 38 ca). Đám mây điểm xanh (Normal Predictions) được gom cực kỳ gọn gàng và an toàn bên trong dải biên độ $\pm 10\%$

VII Kết quả và Báo cáo Tổng hợp

1 Tóm tắt Kết quả Toàn diện

Qua quá trình xây dựng, huấn luyện và đánh giá ba mô hình hồi quy tuyến tính khác nhau, hệ thống đã ghi nhận được những kết quả nổi bật như sau:

Mô hình	Chiến lược	Train MAE (USD)	Test MAE (USD)
Mô hình 1 (Đa biến - Full)	271 đặc trưng	14,344.00	8,235.59
Mô hình 2 (Đơn biến)	1 đặc trưng	33,294.27 (CV)	30,535.70
Mô hình 3 (Nâng cao)	12 đặc trưng	19,262.39	15,905.82

Bảng 5: Bảng so sánh hiệu suất các mô hình hồi quy

Nhận xét chung: Mô hình 1 (sử dụng toàn bộ 271 đặc trưng) đạt sai số thấp nhất (8,235.59 USD), nhưng sự chênh lệch nhỏ giữa Train MAE và Test MAE cho thấy mô hình này có nguy cơ cao bị quá khớp dữ liệu và khó khái quát hóa trên dữ liệu thực tế. Mô hình 3, mặc dù sai số cao hơn Mô hình 1, lại thể hiện khả năng tổng quát hóa xuất sắc với Test MAE chỉ 15,905.82 USD, chứng tỏ thiết kế đặc trưng thông minh kết hợp biến đổi mục tiêu logarit đã giải quyết triệt để vấn đề ngoại lai.

2 Kết luận Quan trọng Rút ra từ Thực nghiệm

2.1 1. Sức mạnh Vượt bậc của Biến đổi Biến Mục tiêu

Từ Mô hình 2 sang Mô hình 3, việc áp dụng Log-target transformation trực tiếp lên biến mục tiêu (từ y sang $\ln(y + 1)$) đã kéo giảm MAE từ 33,294.27 USD xuống 19,546.883 USD trong quá trình Cross-Validation — một cải thiện hơn 40%. Điều này chứng tỏ:

- **Giảm ước Ngoại lai:** Phân phối giá bán nhà tuân theo quy luật nghiêm trọng về phía phải. Những "siêu biệt thự" giá triệu đô gây ảnh hưởng tác động cực lớn lên hàm mất mát. Transform logarit tự động nén khoảng cách giữa các giá cực cao, tạo ra phân phối chuẩn hơn, ổn định hơn cho thuật toán tối ưu.
- **Cải thiện hội tụ của Hạ gradient:** Mặt phẳng lỗi trong không gian logarit trơn tru và lời

hơn, giúp Hạ gradient tìm được điểm cực tiểu toàn cục tốt hơn, thay vì bị kẹt ở các cực tiểu cục bộ.

- **Tối ưu hóa Sai số Tương đối:** Trong không gian logarit, mô hình tối ưu sai số tương đối thay vì sai số tuyệt đối. Điều này có ý nghĩa kinh tế-thực tế hơn: dự đoán sai 10% cho ngôi nhà giá \$300,000 (lỗi \$30,000) được xem ngang hàng với dự đoán sai 10% cho ngôi nhà giá \$500,000 (lỗi \$50,000), thay vì phạt nặng vì số tuyệt đối cao hơn.

2.2 2. Tầm quan trọng Của Feature Engineering Thực tế Hơn Dữ liệu Thô

Kết quả ba phương án trích xuất đặc trưng ở Mô hình 3 cho thấy:

- **Phương án 1 (Kiến thức chuyên môn):** $MAE = 22,247.686$ USD
- **Phương án 2 (Toán thống kê):** $MAE = 22,380.191$ USD
- **Phương án 3 (Kết hợp + Log-target):** $MAE = 19,546.883$ USD

Sự vượt trội $\sim 10\%$ của Phương án 3 không phải từ máy móc, mà từ quyết định can thiệp vào dữ liệu thô: (1) Số hóa thang đo chất lượng thay vì One-Hot Encoding, (2) Tạo tương tác chéo (ví dụ: $Quality \times Area$, $Remod_Recency$), (3) Áp dụng các phép biến đổi toán học chuyên biệt ($\ln$, $1/x$) để bắt lấy các mối quan hệ phi tuyến.

Kết luận: Trong thực tiễn, việc "chất lọc" dữ liệu một cách thông minh bằng kiến thức ngành + toán học hiệu quả hơn hàng trăm lần so với việc để thuật toán tự động phân tích dữ liệu thô, ngay cả khi dữ liệu thô chứa nhiều đặc trưng.

2.3 3. Lê thối của One-Hot Encoding trong Bài toán Hồi quy

Mô hình 1 sử dụng One-Hot Encoding cho các biến phân loại (ví dụ: chất lượng ngoại thất, kiểu nhà, khu vực...), dẫn đến 271 cột đặc trưng. Mặc dù $MAE_{Train/Test}$ rất thấp, sự chênh lệch đó thực tế chứa những dấu hiệu cảnh báo:

- **Lỗi nguyên của số chiều:** Với 271 chiều nhưng chỉ 1,460 mẫu huấn luyện, tỷ lệ mẫu/chiều xấp xỉ $1,460/271 \approx 5.4$. Con số này thấp không đủ để thuật toán hồi quy học được các mối tiếp xúc chân thực. Mô hình dễ bị lừa dối bởi các mối liên hệ giả lập tồn tại trong dữ liệu huấn luyện nhưng triệt tiêu khi gặp dữ liệu mới.

- **Mất tính Thứ bậc:** Khi mã hóa "Tốt, Trung bình, Chưa được, Kém" thành 4 cột nhị phân, mô hình mất đi kiến thức bẩm sinh rằng "Tốt" luôn tốt hơn "Kém". Ngược lại, Mã hóa Thứ tự (1, 2, 3, ..., 5) giữ lại quan hệ thứ bậc này, giúp mô hình học được logic kiểu thực tế.
- **Độ bền Thấp:** Khi triển khai trên dữ liệu thực tế mới, có khả năng gặp các giá trị phân loại chưa từng xuất hiện trong tập Train (ví dụ: một khu vực mới được phát triển, một kiểu nhà lạ). Mô hình với 271 cột sẽ bị kẹt (hoặc phải áp dụng các kỹ thuật xử lý sau này xấp xỉ), trong khi một mô hình rút trích đặc trưng sáng suốt sẽ xử lý linh hoạt hơn.

2.4 4. Hiệu quả của Điều chuẩn L2 và Siêu tham số Nhẹ

Mô hình 1 sử dụng Điều chuẩn L2 với $\lambda = 0.005$ trong quá trình Huấn luyện. Điều hạn chế này không đủ để ngăn chặn Quá khớp triệt để —nhất là khi số lượng đặc trưng lên tới 271. Kết luận:

- Nếu muốn sử dụng 271 đặc trưng, cần tăng hệ số phạt L2 thêm (ví dụ: $\lambda = 0.05$) hoặc áp dụng Điều chuẩn L1 để buộc nhiều hệ số về 0.
- Mô hình 3 chỉ sử dụng 12 đặc trưng được lựa chọn cẩn thận, nên giảm bớt nhu cầu về Regularization. Siêu tham số được tinh chỉnh để cân bằng tốt giữa Bias và Variance, không cần "chế độ phòng thủ" quá khắt khe.

2.5 5. Vai trò Quyển Định Của Cross-Validation

Quá trình 5 lần Cross-Validation được áp dụng ở Mô hình 2 và thành phần lựa chọn đặc trưng của Mô hình 3 đã phát huy tác dụng:

- **Phát hiện Mô hình Cơ sở yếu ớt:** Khi lần đầu tiên đưa duy nhất tính năng chất lượng vào mô hình (không tinh chỉnh siêu tham số), CV MAE = 44,637.44 USD. Nó khác xa so với mục tiêu, đẩy lên cảnh báo rằng bộ siêu tham số thừa kế từ Mô hình 1 không thích hợp.
- **Tự động Điều chỉnh Quy trình Học:** Sau khi chạy Tìm kiếm Lưới Ngẫu nhiên + Xác thực Chéo, thuật toán tự động khám phá rằng cần giảm λ từ 0.005 xuống 0.003, tăng kỷ nguyên lên 22,000, hạ ngưỡng Huber từ mặc định xuống 0.7. Những điều chỉnh này đến từ dữ liệu, không từ trực giác con người.

3 Những Kết luận Thực sự Quan trọng

3.1 Kết luận 1: Số lượng không phải lúc nào cũng Tốt

Một mô hình với 271 đặc trưng (Mô hình 1) có MAE Test = 8,235.59 USD, nhưng một mô hình với chỉ 12 đặc trưng thông minh (Mô hình 3) đạt MAE Test = 15,905.82 USD. Sự chênh lệch không phải do Mô hình 3 "kém", mà cách nhìn nhận hiệu suất là không đầy đủ.

Vấn đề: So sánh trực tiếp MAE độc lập mà không xem xét:

- **Độ ổn định:** Train/Test MAE của Mô hình 1 chênh lệch $14,344 - 8,235 = 6,109$ USD, tỷ lệ 42.6%. Chênh lệch này vượt ngưỡng nên mô hình có dấu hiệu Quá khớp. Mô hình 3 chênh lệch $19,262 - 15,905 = 3,357$ USD, tỷ lệ chỉ 17.4% — ổn định hơn rất nhiều.
- **Chi phí Triển khai:** Mô hình 1 cần quản lý 271 đặc trưng, kiểm soát gọi API, xử lý giá trị thiếu cho 271 cột. Mô hình 3 chỉ cần 12 đặc trưng, chi phí vận hành thấp hơn đến 6.6 lần.
- **Khái quát hóa trên Dữ liệu mới:** Trên dữ liệu kiểm thử, Mô hình 3 cho thấy sai số thậm chí còn *giảm* so với Cross-Validation (từ 19,546.883 xuống 15,905.82), là chứng minh của khả năng tổng quát hóa xuất sắc.

Bài học: Khi đánh giá mô hình máy học, *không nên* dựa vào một chỉ số duy nhất (MAE). Phải xem xét toàn bộ: Hiệu suất tuyệt đối, độ ổn định (Train/Test), chi phí kinh tế, khả năng bảo trì, và độ bền khi gặp dữ liệu thực tế lạ.

3.2 Kết luận 2: "Data Preprocessing là Nửa Công việc"

Một trong những khế ước phi thành văn (unwritten rules) trong Khoa học Dữ liệu là:

"80% của sự thành công trong Machine Learning đến từ việc hiểu dữ liệu và chuẩn bị dữ liệu, chỉ 20% từ lựa chọn thuật toán."

Mô hình 3 minh chứng cho quy luật này. Mô hình sử dụng thuật toán rất đơn giản (Linear Regression và Gradient Descent không khác gì Mô hình 1), nhưng kết quả tốt hơn vì:

- **Thích hợp Địa phương:** Chuyển từ Mã hóa một nóng sang Mã hóa Thứ tự cho các thang đo chất lượng. Thay vì dữ liệu "mù quáng" 4 chiều (Tốt, Trung bình, Kém $\rightarrow [1,0,0,0]$, $[0,1,0,0]$...), mô hình nhận được thông tin chất lượng dưới dạng con số từ 1 đến 5, và phát hiện được: "Chênh lệch từ 1 đến 2 không đáng kể, nhưng từ 4 đến 5 tác động to lớn đến giá".

- **Thiết kế Dựa trên Tri thức:** Thay vì cộng diện tích thô ($GrLivArea + TotalBsmtSF + GarageArea$), mô hình tạo ra $Total_SqFt$ với các trọng số riêng (1.0, 1.0, 0.35). Điều này phản ánh thực tế: Gara chỉ là không gian phụ trợ, giá trị của nó không bằng mặt sàn chính.
- **Biến đổi Toán học Sâu sắc:** Áp dụng $\ln()$, bình phương, nghịch đảo $1/x$, v.v. nhằm chủ động "cung cấp" các độ cong mà mô hình tuyến tính cần. Đây chính xác là cách chuyên gia toán ứng dụng sẽ làm nếu như phải dịch "ngôn ngữ phi tuyến của thế giới thực" thành "đơn ngữ tuyến tính" của thuật toán.

3.3 Kết luận 3: Tầm quan trọng Của Biến đổi Biến Mục tiêu

Trong bài toán định giá bất động sản, giá bán tuân theo phân phối *Log-Normal*, không phải Phân phối Chuẩn. Kết quả thực nghiệm khẳng định:

$$\text{Hiệu suất} \propto \text{Độ phù hợp của phân phối mô hình} \quad (1)$$

Khi Mô hình 3 áp dụng Biến đổi Mô-đun-góc, mô hình không còn dự đoán giá tuyệt đối mà dự đoán logarit của giá. Điều này tương đương với việc chuyển đổi từ:

$$\text{Mô hình 1 \& 2 : } y = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + \dots \quad (\text{Phân phối bình thường})$$

$$\text{Mô hình 3 : } \ln(y) = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + \dots \quad (\text{Phân phối Log-Normal tự nhiên})$$

Biến đổi này kéo giảm MAE từ 33,000 USD xuống 19,500 USD — cải tiến **40

3.4 Kết luận 4: Việc Thiếu một Đặc trưng Duy nhất có thể Chí mạng

Mô hình 2 chỉ sử dụng *OverallQual* (Chất lượng tổng thể) mà không có các đặc trưng khác, dẫn đến $MAE = 30,535.70$ USD. Thêm tất cả các đặc trưng khác (Mô hình 1) giảm xuống 8,235.59 USD. Nhưng việc "lựa chọn thông minh" (Mô hình 3) chỉ với 12 đặc trưng này đạt 15,905.82 USD.

Kết luận: Không phải "càng nhiều đặc trưng càng tốt". Thay vào đó, cần "những đặc trưng *đúng*" —những đặc trưng cardinality thấp, độc lập tương đối với nhau (không đa cộng tuyến), và mang sức giải thích cao về mặt ngữ nghĩa kinh tế.

4 Các Kết Luận Thật Sự Quan Trọng

1. Mô hình Tốt Không Phải Mô hình "Chính xác nhất"

Mô hình với MAE thấp nhất có thể là mô hình tệ nhất trong thực tế. Mô hình 1 đạt 8,235.59 USD (tốt nhất), nhưng chênh lệch Train/Test 42.6% chứng tỏ nó bị Overfitting. Mô hình 3 với 15,905.82 USD nhưng chênh lệch Train/Test chỉ 17.4%, chứng tỏ mô hình này bền bỉ hơn, ổn định hơn, khái quát hóa tốt hơn. *Trong sản xuất thực tế, ta nên chọn Mô hình 3.*

2. Feature Engineering Thông minh Quan trọng Hơn Dữ liệu Thô

Tập dữ liệu thô nhất là tập đầu vào của Mô hình 1: 271 cột đặc trưng sau Mã hóa một nóng. Nhưng Mô hình 3, chỉ với 12 đặc trưng được rút trích thông minh, lại cho kết quả tốt hơn. Bài học: *Kỹ năng chính của một nhà khoa học dữ liệu không phải viết code, mà là khả năng hiểu bài toán thực tế và thiết kế đặc trưng sáng suốt.*

3. Biến đổi Biến Mục tiêu là "Bom hạt nhân" Của Mô hình

Một phép toán học đơn giản như $\ln(y)$ đã kéo giảm sai số **40

4. Khái quát hóa > Hiệu suất Tuyệt đối

Một mô hình dự đoán sai $\pm 10\%$ liên tục nhất quán tốt hơn một mô hình dự đoán sai $\pm 2\%$ lúc thụt lùi, lúc bùng nổ. Mô hình 3 minh chứng: CV MAE = 19,546.883, Test MAE = 15,905.82, khác nhau không đáng kể. Mô hình 1 CV MAE = ? (không được công bố), nhưng Train MAE $\gg$ Test MAE gợi ý độ không ổn định.

5. Kiến thức Chuyên môn + Toán học = Tối ưu Hóa Bền Vững

Mô hình 3 kết hợp (1) Hiểu biết về thị trường bất động sản thực tế (tại sao Gara nên có trọng số thấp hơn Phòng khách), (2) Kỹ năng toán học ($\ln$, biến tương tác, bình phương), và (3) Kinh nghiệm ML (Log-target, Cross-Validation). Đó là "Công thức Bí Kíp" để xây dựng mô hình tuyệt vời.

VIII Đề Xuất Xây Dựng Mô Hình Hiện Đại Hơn

1 Phân Tích Những Hạn Chế Của Mô Hình Hiện Tại

Mặc dù Mô hình 3 đã đạt được kết quả ấn tượng (Test MAE = 15,905.82 USD), nhìn từ góc độ "thế hệ 2024-2025", mô hình này vẫn mang nhiều đặc trưng của "học máy cổ điển" (Classical ML):

1.1 Hạn chế 1: Tuyến tính Cứng nhắc

Mô hình hồi quy tuyến tính, kể cả với các đặc trưng biến đổi, vẫn bị giới hạn bởi tính chất tuyến tính cơ bản. Nó giả định:

$$\text{SalePrice} \propto \text{Tổng trọng số của các đặc trưng}$$

Trong thực tế, thị trường bất động sản phức tạp hơn:

- Sự tương tác giữa vị trí (neighborhood), chất lượng, và diện tích không hoàn toàn cộng tuyến.
- Một số tính chất có tác động "bậc thang" (ví dụ: vượt ngưỡng 1 triệu đô thì xu hướng tăng giá thay đổi đột ngột).
- Quy tắc ẩn của thị trường không thể toán học hóa hoàn toàn.

1.2 Hạn chế 2: Thủ công Feature Engineering

Phương án 3 tạo ra 12 đặc trưng bằng tay. Quá trình này:

- **Tốn thời gian:** Cần chuyên gia ngành để hiểu rõ bài toán và tư duy sáng tạo.
- **Không Mở Rộng:** Khi bài toán thay đổi (ví dụ: dự đoán giá đất nước khác, hoặc dự đoán giá cho loại bất động sản khác như thương mại, công nghiệp), phải từ đầu thiết kế lại các đặc trưng.
- **Dễ Bỏ sót:** Con người có thể bỏ qua những tương tác phức tạp mà máy móc có thể phát hiện.

1.3 Hạn chế 3: Không Xử lý Dữ liệu Chuỗi Thời gian

Bài toán hiện tại chỉ sử dụng dữ liệu tĩnh (snapshot). Nhưng trong thực tế, giá bất động sản biến đổi theo thời gian:

- Một ngôi nhà bán năm 2015 giá \$250,000 có thể giờ (2025) trị giá \$350,000.
- Các yếu tố kinh tế vĩ mô (tài chính, lãi suất ngân hàng) ảnh hưởng đến cả thị trường.
- Xu hướng thị trường trong thời gian gần đây.

Mô hình hiện tại không thể nắm bắt được những biến động này.

1.4 Hạn chế 4: Không Xử lý Bất định (Uncertainty Quantification)

Mô hình hiện tại chỉ đưa ra một dự đoán điểm (point prediction). Trong thực tế, người mua nhà muốn biết:

- Giá dự đoán là \$320,000. Nhưng độ tin cậy bao nhiêu?
- Khoảng tin cậy 95
- Mô hình có "tự tin" vào dự đoán này không?

Mô hình tuyến tính không cung cấp thông tin này.

1.5 Hạn chế 5: Không Giải Thích

Khi Mô hình 3 dự đoán giá một ngôi nhà là \$420,000, người dùng muốn biết:

- Tại sao lại \$420,000, chứ không phải \$400,000 hay \$450,000?
- Đặc trưng nào (diện tích, chất lượng, khu vực) tác động mạnh nhất?
- Nếu tăng diện tích thêm 100 sqft, giá sẽ tăng bao nhiêu?

Với Linear Regression, có thể giải thích qua hệ số (coefficient), nhưng điều này bị làm phức tạp bởi: (1) Các đặc trưng đã được transform, (2) Các biến tương tác chéo làm khó hiểu vai trò của mỗi biến gốc.

Khi Mô hình 3 dự đoán giá một ngôi nhà là \$420,000, người dùng muốn biết:

- Tại sao lại \$420,000, chứ không phải \$400,000 hay \$450,000?
- Đặc trưng nào (diện tích, chất lượng, khu vực) tác động mạnh nhất?
- Nếu tăng diện tích thêm 100 sqft, giá sẽ tăng bao nhiêu?

Với Linear Regression, có thể giải thích qua hệ số (coefficient), nhưng điều này bị làm phức tạp bởi: (1) Các đặc trưng đã được transform, (2) Các biến tương tác chéo làm khó hiểu vai trò của mỗi biến gốc.

2 Các Giải Pháp Khắc Phục Những Vấn Đề Chính

Dựa trên những kết luận trên, hệ thống đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế của Mô hình 3 hiện tại:

2.1 Vấn đề 1: Tuyến tính Cứng nhắc — Giải pháp: Ensemble Methods

Tại sao: Mô hình hồi quy tuyến tính, dù có đặc trưng biến đổi, vẫn tuân theo giả định $\text{Price} = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + \dots$, không thể bắt lấy các tương tác phi tuyến phức tạp.

Giải pháp: Sử dụng Ensemble Methods như **XGBoost**, **LightGBM**, hoặc **Random Forest**:

- Tự động phát hiện các điểm chia (split points) tối ưu mà không cần thủ công thiết kế tương tác.
- Học được các quy tắc phi tuyến tự nhiên: "Nếu Chất lượng > 7 AND Diện tích > 3000 sqft, tăng giá 20%".
- Kỳ vọng cải tiến: MAE giảm từ 15,905.82 USD xuống 12,000 – 14,000 USD (10-15% cải tiến).

2.2 Vấn đề 2: Thủ công Feature Engineering — Giải pháp: Tự động Trích Xuất Đặc trưng

Tại sao: Mô hình 3 tạo 12 đặc trưng bằng tay, tốn thời gian chuyên gia và dễ bỏ sót những tương tác phức tạp.

Giải pháp: Kết hợp hai phương pháp:

- **Deep Learning:** Mạng nơ-ron với 2-3 hidden layers sẽ tự động học được những biểu diễn ẩn (latent features) có giá trị cao. Ví dụ: thay vì tay tạo $Quality \times Area$, mạng nơ-ron tự khám phá mối quan hệ này và những mối quan hệ khác.
- **Automated Machine Learning (AutoML):** Sử dụng thư viện như H2O AutoML hoặc TPOT để tự động thử hàng trăm tổ hợp đặc trưng + thuật toán.
- Kỳ vọng: Giảm thời gian thiết kế xuống 50%, phát hiện được 20% tương tác ẩn mà humans bỏ sót.

2.3 Vấn đề 3: Không Xử lý Chuỗi Thời gian — Giải pháp: Time Series Integration

Tại sao: Giá bất động sản biến đổi theo năm, nhưng Mô hình 3 chỉ xem dữ liệu như snapshot tĩnh.

Giải pháp: Xây dựng mô hình Hybrid:

- **Chia đôi dự đoán:**

$$\text{Predicted_Price} = (\text{XGBoost_Static}) \times (1 + \text{Time_Trend_Factor}) \quad (2)$$

- **Thành phần 1 (Tĩnh):** Sử dụng XGBoost để dự đoán giá dựa trên đặc trưng ngôi nhà (chất lượng, diện tích, khu vực,...).
- **Thành phần 2 (Động):** Sử dụng ARIMA/Prophet để mô hình hóa xu hướng thị trường theo năm (inflation, market cycle, lãi suất ngân hàng,...).
- Kỳ vọng: Cải tiến thêm 5-8% bằng việc nắm bắt được biến động thị trường.

2.4 Vấn đề 4: Không Xử lý Bất định — Giải pháp: Bayesian Regression & Uncertainty Quantification

Tại sao: Mô hình hiện tại chỉ đưa ra dự đoán điểm (point estimate). Nhưng người dùng muốn biết: "Mô hình này tin tưởng bao nhiêu?"

Giải pháp: Áp dụng Bayesian Linear Regression hoặc Quantile Regression:

- **Bayesian:** Cung cấp khoảng tin cậy 95% cho mỗi dự đoán. Ví dụ: "Giá dự đoán: \$320,000 $\pm$ \$20,000 (95% credible interval)".

- **Quantile Regression:** Dự đoán không chỉ giá trung bình mà cả percentiles. Ví dụ: Dự đoán giá ở mức 25%, 50%, 75%.
- Cả hai phương pháp không làm giảm MAE nhưng cung cấp ****thông tin rủi ro**** quan trọng cho quyết định.

2.5 Vấn đề 5: Không Giải Thích — Giải pháp: SHAP & Interpretability

Tại sao: Người dùng muốn hiểu "Tại sao mô hình dự đoán là \$420,000?", không chỉ nhận số mà không rõ lý do.

Giải pháp: Tích hợp SHAP (SHapley Additive exPlanations) để giải thích:

- **Từng dự đoán:** Hiển thị "đóng góp" của mỗi đặc trưng vào kết quả cuối cùng:
 - Base Value (giá trung bình thị trường): \$300,000
 - Chất lượng (9/10): +\$50,000
 - Diện tích (4000 sqft): +\$40,000
 - Khu vực (Downtown): +\$30,000
 - Dự đoán cuối: \$420,000
- **Tổng thể:** Xác định đặc trưng nào quan trọng nhất toàn cầu.
- **So sánh:** Thấy mô hình ứng xử ra sao với các ngôi nhà khác nhau.
- SHAP hoạt động với ****bất kỳ mô hình nào****: Linear, Tree-based, Neural Network.